

Unseen Obstacles - interaktive VR-Simulation zur Sensibilisierung für Barrierefreiheit

DIPLOMARBEIT

verfasst im Rahmen der

Reife- und Diplomprüfung

an der

Höheren Abteilung für IT-Medientechnik

Eingereicht von:

Linnea Schönbauer

Elisa Kaltenberger

Betreuer:

Natascha Rammelmüller, Markus Haslinger, Stefan Schraml

Leonding, 4. April 2025

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Weise keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch.

Leonding, 4. April 2025

Linnea Schönbauer & Elisa Kaltenberger

Abstract

Brief summary of our amazing work. In English. This is the only time we have to include a picture within the text. The picture should somehow represent your thesis. This is untypical for scientific work but required by the powers that are. Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.



Zusammenfassung

Zusammenfassung unserer genialen Arbeit. Auf Deutsch. Das ist das einzige Mal, dass eine Grafik in den Textfluss eingebunden wird. Die gewählte Grafik soll irgendwie eure Arbeit repräsentieren. Das ist ungewöhnlich für eine wissenschaftliche Arbeit aber eine Anforderung der Obrigkeit. *Bitte auf keinen Fall mit der Zusammenfassung verwechseln, die den Abschluss der Arbeit bildet!* Suspendisse vel felis.

Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Statistik	1
1.2	Interviews	4
2	Handbuch	10
2.1	VR-Welt	10
3	VR-Welt	12
3.1	Programmierungsumgebung finden	12
3.2	Welt einrichten	13
3.3	Interaktion in VR	17
4	Hardware Prototyp	19
4.1	Aufbau des Prototyps	19
4.2	Bauungsprozess Hardware Prototyp	20
5	Umfeldanalyse	34
6	Bewegungen im Virtuellen Raum	35
6.1	Definition Motion Sickness, Cybersickness, VRISE	35
6.2	Biologische Ursachen von Cybersickness	36
6.3	Ursachen für Cybersickness in der virtuellen Realität	37
6.4	Reduzierung der Cybersickness	39
6.5	Hardware Prototyp	39
6.6	Einordnung und Zielsetzung der Steuerung im virtuellen Raum	40
6.7	Anforderungen an eine intuitive und barrierefreie Steuerung	40
6.8	Analyse möglicher Steuerungskonzepte	42
6.9	Gewähltes Steuerungskonzept und Begründung	46
6.10	Umsetzung innerhalb der Simulation	47

7 Technologien	49
7.1 Foo	49
7.2 Bar	51
8 Umsetzung	53
9 Zusammenfassung	55
Literaturverzeichnis	VI
Abbildungsverzeichnis	VIII
Tabellenverzeichnis	IX
Quellcodeverzeichnis	X
Anhang	XI

1 Einleitung

Für einen Großteil der Bevölkerung stellt das Treppensteigen eine alltägliche Selbstverständlichkeit dar. Diese Selbstverständlichkeit erweist sich für einen geringen Anteil der Einwohner als nicht oder nur bedingt realisierbar. Menschen mit körperlichen Einschränkungen sehen sich im Alltag mit signifikanten Herausforderungen konfrontiert. Barrieren, die für andere kaum auffallen, können sich als unüberwindbare Hindernisse erweisen. Eine eingeschränkte Zugänglichkeit zu Infrastruktur und Dienstleistungen, wie beispielsweise ein nicht erreichbarer Geldautomat aufgrund eines zu hohen Sichtschutzes oder das Fehlen eines Aufzugs oder einer Rampe, kann die Mobilität enorm einschränken und den Alltag erheblich erschweren. Der Fokus liegt dabei nicht ausschließlich auf Mobilität, sondern auch auf der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

1.1 Statistik

In Österreich leben rund 1.9 Millionen Menschen im Alter zwischen 15 und 89 Jahren mit gesundheitlichen oder altersbedingten Einschränkungen. Dies entspricht etwa einem Viertel der Bevölkerung in dieser Altersgruppe. Die vorliegende Untersuchung Abb. 1, befasst sich mit der Frage, inwiefern die genannte Personengruppe im Alltag von den Auswirkungen betroffen ist. Etwa 7,6% der Interviewten gaben an, dass sie sich bei typischen Aktivitäten wie Ankleiden, Einkaufen oder Haushaltsarbeiten durch starke gesundheitliche Beeinträchtigungen erheblich eingeschränkt fühlen. Rund 17,5% der Befragten berichteten zumindest eine leichte Einschränkung.

Dies veranschaulicht, dass Einschränkungen im Alltag ein breites Spektrum umfassen - von leichten Beeinträchtigungen bis hin zu Situationen, in denen selbst grundlegende Tätigkeiten ohne Hilfe kaum möglich sind. Eine Analyse der Gruppenzusammensetzung macht diese Tatsache besonders deutlich. Etwa 30,3% der österreichischen Bevölkerung mit Behinderungen sind beeinträchtigt.

Die präsentierten Zahlen verdeutlichen, dass Barrierefreiheit und Unterstützungsangebote nicht als Randthema betrachtet werden können, sondern für einen signifikanten

Tabelle 2 Bevölkerung 2022 nach gesundheitsbedingten Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten und Geschlecht (in Tausend)

Geschlecht	Personen in 1 000	Nicht eingeschränkt	Stark & etwas eingeschränkt zusammen	Stark eingeschränkt	Etwas eingeschränkt
Männer und Frauen	7 536,6	5 649,4	1 887,2	571,3	1 315,9
Männer	3 698,9	2 790,6	908,3	282,5	625,8
Frauen	3 837,7	2 858,8	978,9	288,8	690,1

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus 2022. – Bevölkerung in Privathaushalten im Alter von 15 bis 89 Jahren.

Abbildung 1: Statistik Einschränkungen

Anteil der Einwohnerschaft von großer Bedeutung sind. Dabei geht es nicht nur um Mobilität oder medizinische Versorgung, sondern um die Möglichkeit, das eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten und gleichberechtigt an der Gesellschaft teilzuhaben. In Anbetracht des demografischen Wandels wird die Relevanz barrierefreier Strukturen und inklusiver Maßnahmen in den kommenden Jahren deutlich ansteigen.

Die folgende Tabelle Abb. 2 präsentiert die Verteilung gesundheitlicher Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten in Österreich im Jahr 2022, differenziert nach der Hauptaktivität. Insgesamt geben rund 75% der Menschen zwischen 15 und 89 Jahren an, keine Beeinträchtigungen zu haben, während etwa ein Viertel zumindest leichte oder starke Einschränkungen erlebt. Diese Korrelation verdeutlicht, dass physische Herausforderungen für einen signifikanten Anteil der Bevölkerung von Relevanz sind.

Bei den Erwerbstätigen und Lehrlingen, die mit rund 55% die größte Gruppe bilden, sind ungefähr 63% ohne Einschränkung. Etwa 31% der Teilnehmenden geben an, von leichten oder stärkeren Beeinträchtigungen betroffen zu sein, wobei circa 13% von ihnen starke Beeinträchtigungen verspüren. Dies veranschaulicht, dass trotz körperlicher Herausforderungen ein signifikanter Prozentsatz der Gesellschaft einer Erwerbstätigkeit nachgeht.

Arbeitssuchende und Arbeitslose repräsentieren rund 4,4% der Gesamtbevölkerung in Österreich. Der Anteil der Befragten mit starken Einschränkungen liegt hier bei knapp 6%. Eine ähnliche Entwicklung ist bei dauerhaft arbeitsunfähigen Individuen zu beobachten, von denen etwa 16,5% starke Einschränkungen angeben.

Die Gruppe der Pensionisten, die beinahe ein Viertel der Allgemeinheit ausmacht, weist mit ungefähr 95% die höchste Anzahl an Personen mit starken Einschränkungen auf.

Tabelle 9 Bevölkerung 2022 nach gesundheitsbedingten Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten und Hauptaktivität (in Prozent)

Hauptaktivität	Personen insgesamt	Nicht eingeschränkt	Stark & etwas eingeschränkt zusammen	Stark eingeschränkt	Etwas eingeschränkt
Männer und Frauen (in 1 000)	7 536,6	5 649,4	1 887,2	571,3	1 315,9
Erwerbstätig oder Lehrling	54,8	62,8	30,9	13,2	38,6
Arbeitssuchend, arbeitslos	4,4	4,0	5,6	5,9	5,5
In Pension	26,2	18,4	49,5	59,2	45,4
Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen	1,9	(0,2)	6,9	16,5	2,8
In Ausbildung	7,2	8,9	2,1	(x)	2,7
Haushaltsführend	4,2	4,2	4,2	3,7	4,4
Sonstiges	1,3	1,4	(0,7)	(0,9)	(0,6)
Insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Abbildung 2: Statistik Hauptaktivitaet

Zusätzlich gaben rund 45% der Befragten leichte Einschränkungen an, während nur knapp 18% keine medizinischen Beeinträchtigungen erlebten. Diese Werte demonstrieren signifikant den Einfluss des Alters auf die Gesundheit.

Die Gruppe der Auszubildenden umfasst etwa 11% der untersuchten Population. In dieser Gruppe ist der Anteil derjenigen, die keine Einschränkungen melden, vergleichsweise hoch, während nur wenige starke Beeinträchtigungen angeben.

Auch in der Gruppe der Haushaltsführenden zeigt sich ein ähnliches Bild: Hier berichten ebenfalls viele Personen von keinen oder nur geringen Einschränkungen, während starke Beeinträchtigungen nur selten genannt werden. Dieser Befund deutet darauf hin, dass jüngere und aktive Bevölkerungsgruppen tendenziell eine höhere Lebensqualität aufweisen.

Die vorliegenden Zahlen belegen, dass gesundheitliche Einschränkungen in sämtlichen Hauptaktivitätsgruppe auftreten, wobei sie insbesondere bei älteren und dauerhaften Betroffenen zu beobachten sind.

(Quelle1, Quelle2)

1.2 Interviews

Im Rahmen eines Projekts bestand die Möglichkeit, einige Menschen kennenzulernen und mit diese Interviews über ihre Erfahrungen im Rollstuhl zu führen. Die Untersuchung zeigt, dass die zu bewältigende physische Herausforderung von emotionaler Stärke, dem Umgang mit der Umwelt sowie einem persönlichen Lebenswillen begleitet wurde, die sich auf unterschiedliche Weise äußerten. Die Gründe für die Pflegebedürftigkeit der Testpersonen waren heterogen. So waren die Betroffenen entweder dauerhaft oder vorübergehend auf einen Rollstuhl angewiesen. Ihre Geschichten demonstrieren die Diversität des Lebens mit einer Mobilitätseinschränkung und die Implikationen, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, plötzlich oder von Geburt an auf Hilfe oder Hilfsmittel angewiesen zu sein.

1.2.1 Zusammenfassung Interview 1

Anna, 18 Jahre alt, erlitt vor vier Jahren einen schweren Unfall, in dessen Folge sie eine körperliche Beeinträchtigung erlitt, die für eine kurze Phase der Pflegebedürftigkeit in einem Rollstuhl erforderlich machte. Diese Wandelung vollzog sich in einem zeitlichen begrenzten, abrupten Ausmaß.

Nach dem Unfall wurde sie für die Dauer von einer Woche in ein Krankenhaus gebracht. Sie sah sich mit der Herausforderung konfrontiert, sämtliche Alltagsaktivitäten neu zu erlernen. Hierzu zählten die eigenständige An- und Auskleidung sowie die Nutzung von Hilfsmitteln zur Körperpflege und die selbstständige Bedienung des Rollstuhls. Zunächst überwog eine ausgeprägte Verzweiflung. Allmählich manifestierte sich eine Veränderung. Es gelang ihr, sowohl eine physische als auch eine psychische Regeneration zu erfahren. Dennoch gestaltete sich der Übergang zurück in den Alltag als eine Abfolge kleiner, unerwarteter Schwierigkeiten.

Nach dem Bruch ihrer Hüfte war Anna für die Dauer einer Woche auf einen Rollstuhl angewiesen für eine kurze Zeit, jedoch stellte sie für sie eine völlig neue Erfahrung dar. Es wurde eine deutliche Verschlechterung der täglichen Routinen beobachtet, die sich in einfachen Verrichtungen wie dem Aufstehen am Morgen, dem Anziehen oder dem Duschen äußerte. Es oblag ihr, eine Vielzahl alltäglicher Abläufe neu zu erlernen oder dieses unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln zu bewältigen.

Der Schulbesuch stellte eine besondere Herausforderung dar. Das Gebäude entsprach nicht den Anforderungen der Barrierefreiheit, da es über keinen Aufzug verfügte, obwohl

sich zahlreiche Unterrichtsräume in den oberen Stockwerken befanden. Die Bewältigung von Treppen stellt ein Hindernis dar, die durch die physische und mentale Barriere der Überwindung charakterisiert ist. In viele Fällen war Improvisation unumgänglich. Die Schülerin wurde in andere Räumlichkeiten umgeleitet oder mit der Bearbeitung der Aufgaben zu Hause beauftragt. In der Folge verspürte sie eine Abkehr von der Klassengemeinschaft.

Die Zeit nach dem Unfall stellte sich zudem als eine physisch sowie psychisch belastenden Zeit heraus. Die plötzliche Notwendigkeit, auf die Unterstützung anderer angewiesen zu sein, beispielsweise beim Tragen der Schultasche, beim Öffnen von Türen oder beim Fortbewegen, wurde als ungewohnt und schmerzhaft empfunden. Die zuvor als selbstständig beschriebene Person sah sich plötzlich gezwungen, fortwährend um Hilfe zu ersuchen.

Besonders schwer wog dabei das Gefühl der Hilflosigkeit. Es ging einher mit der Angst, nie wieder vollständig zu genesen, und der Sorge, von anderen nur noch über die Verletzung definiert zu werden.

Obwohl sie den Rollstuhl nur temporär benötigte, führte diese Phase zu einer signifikanten Veränderung ihrer Perspektive auf zahlreiche Aspekte. Sie erlangte die Einsicht, dass sich das Leben mitunter rapide wandeln kann und dass es von großer Wichtigkeit ist, Geduld mit sich selbst zu bewahren.

1.2.2 Zusammenfassung Interview 2

Lukas, Alter 15, ist seit Mitte des Jahres 2024 auf einen Rollstuhl angewiesen, nachdem er infolge eines Unfalls für mehrere Monate immobil war. Die vorliegende Untersuchung widmet sich der Thematik der Anpassung an eine neue körperliche Realität sowie den damit einhergehenden Veränderungen im alltäglichen Leben. Die Transition vom selbstständigen Gehen zur Nutzung eines Rollstuhls stellte eine einschneidende Erfahrung dar, die mit physischen und psychischen Herausforderungen einherging.

Der initiale Zustand des Alltags war durch eine signifikant ausgeprägte Fremdheit gekennzeichnet. Tätigkeiten, die zuvor als selbstverständlich erachtet wurden, wie das Überwinden von Stufen oder das selbstständige Bewegen über unebene Flächen, erforderten plötzlich fremde Hilfe. Die Abhängigkeit von anderen Personen wurde insbesondere in Bezug auf das Überwinden von Barrieren oder das Erreichen höhergelegener Orte als belastend empfunden. Im Zeitverlauf manifestierte sich eine zunehmende Routine. Lukas

beschreibt, dass er sich in kurzer Zeit mit der Funktionsweise des Rollstuhls vertraut machte und die anfängliche Unsicherheit allmählich einer gewissen Selbstverständlichkeit wich.

Nichtsdestotrotz stellte die Mobilität eine Herausforderung dar. Er betont, dass Situationen ohne helfende Personen oft mit Anstrengung und Frustration verbunden waren. Wurde er von jemand anderem geschoben, so empfand er dies als ungewohnt und teilweise beunruhigend, da sich der Rollstuhl in diesen Momenten instabiler und schneller anfühlte. Das Empfinden der Fremdbestimmung konstituierte eine mentale Hürde, die über die rein körperliche Einschränkung hinausging.

Besonders problematisch gestaltete sich die Situation im öffentlichen Verkehr. Obwohl Lukas in der Regel von einer Begleitperson unterstützt wurde, wiesen alltägliche Wege, etwa das Einsteigen in Bus oder Zug, ein potenzielles Gefahrenpotential auf. Bereits geringfügige Unebenheiten, wie der Übergang von der Straße auf den Gehsteig, können als problematisch erachtet werden. Glücklicherweise blieb er von Stürzen verschont, war sich jedoch der ständigen Möglichkeit bewusst, dass solche Situationen leicht außer Kontrolle geraten können. Es liegen keine Erfahrungen mit elektrischen oder sportlichen Spezialrollstühlen vor.

Die schulische Umgebung wurde von Lukas als barrierefrei beschrieben. Im Vergleich zu seiner früheren Schule, in der große Teile des Gebäudes nicht zugänglich waren, konnte er in seiner aktuellen Einrichtung fast alle Räume erreichen. Lediglich in Einzelfällen wurden Hindernisse festgestellt, die den Zugang erschwerten.

Seit Anfang 2025 ist Lukas wieder in der Lage, ohne Rollstuhl zu gehen. Die Phase der eingeschränkten Mobilität hinterließ dennoch einen nachhaltigen Eindruck. Dies resultierte in einer vertieften Auseinandersetzung mit Themen wie Selbstständigkeit, Barrierefreiheit und gesellschaftlicher Inklusion. Obwohl er bislang keine Reisen ins Ausland unternommen hat, gab er an, dass er einen Aufenthalt in Wien absolviert hat. Dort habe er kaum Unterschiede zur Barrierefreiheit in Linz wahrgenommen.

Er äußert sich kritisch über den öffentlichen Verkehr. Insbesondere für Menschen, die vollständig auf den Rollstuhl angewiesen sind, ist der Einstieg in Züge oder Busse ohne fremde Hilfe nahezu unmöglich. In diesem Bereich wird ein erheblicher Bedarf an Verbesserungen identifiziert. Taxis und private Autos werden hingegen als die verlässlichsten und komfortabelsten Fortbewegungsmittel bezeichnet.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Lukas Erfahrung im Rollstuhl eine signifikante Veränderung seines Blicks auf den Alltag bewirkt hat. Es wurde ersichtlich, dass die physischen Grenzen urbaner Mobilität nicht die einzigen Faktoren sind, die in Bezug auf städtische Mobilität zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus wurden auch die emotionalen Aspekte von Abhängigkeit, Unsicherheit und Anpassung evident. Trotz der temporären Natur dieser Einschränkung bleibt diese Zeit für ihn prägend, als Phase der Erkenntnis, wie fragil Selbstständigkeit sein kann und wie wesentlich Empathie und Barrierefreiheit im gesellschaftlichen Zusammenleben sind.

1.2.3 Zusammenfassung Interview 3

Tom, 32 Jahre alt, ist seitdem er geboren ist infolge einer körperlichen Beeinträchtigung, die eine dauerhafte Rollstuhlabhängigkeit bedingt, behindert. Sein Alltag ist geprägt von einer Kombination aus Routine, Anpassung und der permanenten Auseinandersetzung mit einer Umwelt, die nicht immer barrierefrei gestaltet ist. Die vorliegende Darstellung befasst sich mit den physischen und psychischen Herausforderungen, die das Leben im Rollstuhl mit sich bringt, sowie mit den gesellschaftlichen und infrastrukturellen Bedingungen, die seinen Alltag maßgeblich beeinflussen.

Das Fortbewegen auf unebenem Untergrund, etwa auf Kopfsteinpflaster oder auf schmalen, uneben Wegen, stellt für Tom eine erhebliche Herausforderung dar. Das Befahren solcher Flächen erfordert ein hohes Maß an Konzentration und Kraft. Er beschreibt das subjektive Empfinden als mühsam und unangenehm, da jede Bewegung abgebremst und erschüttert wird. In vielen Fällen ist eine nur sehr langsame Progredienz zu beobachten. Zudem besteht eine konstante Angst, das Gleichgewicht zu verlieren oder in einer Vertiefung des Geländes stecken zu bleiben. In solchen Momenten ist er gezwungen, seine Aufmerksamkeit vollständig auf die Bewegung zu richten, wodurch der eigentliche Spaziergang oder Ausflug an Leichtigkeit einbüßt.

Stufen, Bordsteinkanten und größere Höhenunterschiede stellen dabei die größten Herausforderungen dar. Während geringe Schwellen mit einer gewissen Dynamik überwunden werden können, stellen Treppen oder Bodenlücken eine unüberwindbare Barriere dar. In solchen Fällen ist Tom auf Unterstützung angewiesen, die zumeist durch Familienmitglieder oder Freunde erfolgt, die ihn begleiten. Die Analyse der vorliegenden Daten ergibt, dass Alleinreisen nur selten praktiziert werden können. Tom lebt mit seiner Familie, die ihn in den meisten Situationen unterstützt. Dennoch empfindet er es als belastend, nicht immer autonome Handlungsfähigkeit zu haben. Das Ersuchen um

Unterstützung wird von ihm mit einem Gefühl der Abhängigkeit assoziiert, welches er nur schwer akzeptieren kann.

Tom misst der Gestaltung öffentlicher Räume eine besondere Bedeutung bei. Er betont, dass Rampen, barrierefreie Übergänge und glatte Wege die Lebensqualität von Rollstuhlnutzern erheblich steigern können. Als besonders positiv hebt er seine Erfahrungen an einem Strand hervor, an dem spezielle Wege bis hin zum Meer angelegt waren. Diese Fähigkeit ermöglichte es den Menschen, sich selbständig fortzubewegen und das Meer aus eigener Kraft zu erreichen. Dies vermittelte ihnen ein Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmung.

Darüber hinaus verweist Tom auf die mangelnde Infrastruktur für Rollstuhlfahrer, etwa fehlende Parkplätze, zu enge Wege oder unzureichend angepasste Hotelzimmer. Insbesondere das Reisen stellt für ihn und seine Familie eine finanzielle und organisatorische Herausforderung dar. Hotels, die über rollstuhlgerechte Badezimmer und barrierefreie Zugänge verfügen, sind häufig mit höheren Kosten verbunden und in vielen Regionen nur begrenzt verfügbar.

Tom beobachtet zudem kulturelle Unterschiede im Umgang mit Menschen mit Behinderung. In einigen Kulturkreisen werden freundliche und hilfsbereite Absichten zwar positiv bewertet, jedoch zeigt Tom eine gewisse Skepsis gegenüber dieser, als übertrieben empfundenen Verhaltensweisen, die er mit Mitleid verbindet. Er bevorzugt einen natürlichen und respektvollen Umgang, der seine Beeinträchtigung nicht als ausschließlich bestimmenden Faktor betrachtet.

Mit zunehmendem Alter bemerkt auch seine Mutter, die ihn oft schiebt, dass die körperliche Belastung zunimmt. Das gemeinsame Unterwegssein wird zunehmend als belastend empfunden, sowohl von der Frau als auch von Tom empfunden. Dies veranschaulicht, dass Barrierefreiheit nicht nur den Betroffenen selbst, sondern auch deren Angehörigen zugutekommt.

Des Weiteren beschreibt Tom das unangenehme Gefühl, welches sich einstellt, wenn er, etwa während des Umsteigens aus dem Rollstuhl, von anderen beobachtet wird. In diesen Momenten verspürt er ein Gefühl der Exposition, Verletzlichkeit und Bewertung. Die Familie des Betroffenen zeigt eine hohe Aufmerksamkeit für die Wahl von Orten, die über Rampen verfügen, um das Eintreten solcher Situationen zu vermeiden.

Es lässt sich festhalten, dass der Alltag des Probanden von einem stetigen Wechsel zwischen Selbstständigkeit und Abhängigkeit geprägt ist. Seine Erfahrungen zeigen,

dass die Gestaltung öffentlicher Räume, Straßen und Gebäude einen entscheidenden Einfluss darauf hat, in welchem Maß Menschen mit Mobilitätseinschränkungen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Trotz zahlreicher Herausforderungen zeigt Tom eine bemerkenswerte Gelassenheit. Er erkennt in jeder barrierefreien Rampe, in jedem angepassten Raum einen Aspekt des gesellschaftlichen Fortschritts und ein Indiz dafür, dass Inklusion nicht nur ein theoretisches Ideal, sondern eine alltägliche Notwendigkeit ist.

(Quelle 3, 4, 5)

2 Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Installation, den Aufbau sowie die Bedienung der im Rahmen der Diplomarbeit entwickelten VR-Simulation. Die Anwendung wurde mit Unity entwickelt und ermöglicht die Perspektive von Rollstuhlfahrenden in einer virtuellen Stadtumgebung einzunehmen.

Ziel der Simulation ist es, typische Hindernisse wie Bankautomaten, Bordsteinkanten und Pflastersteine realitätsnah erfahrbar zu machen und deren Auswirkungen auf die Mobilität nachvollziehbar darzustellen.

2.1 VR-Welt

Unity installieren, das Projekt klonen, die Szene öffnen, wenn gemocht, dann VR-Brille anschließen und die Szene starten. Es gibt keine weiteren Einstellungen, die vorgenommen werden müssen.

2.1.1 Voraussetzungen

Für die Nutzung der Simulation werden folgende Komponenten benötigt:

- Laptop oder PC mit installierter Unity-Version (passend zur Projektdatei)
- Optional: VR-Headset (z. B. Meta Quest 2 oder vergleichbares Gerät)
- Installierte Meta Quest Link-Software bei Verwendung einer Meta-Brille
- USB-C-Kabel zur Verbindung zwischen Headset und Computer

2.1.2 Installation

- Unity installieren (falls noch nicht vorhanden)
- Projektdatei klonen oder herunterladen
- Projekt über den Unity Hub öffnen
- Die Hauptszene im Projektordner auswählen und öffnen

- Optional: VR-Brille anschließen
- Auf „Play-Button“ klicken => die Simulation startet

2.1.3 Ohne VR-Brille

Die Simulation kann auch ohne Headset direkt am Bildschirm getestet werden. Die Steuerung erfolgt über WSAD-Tasten und Pfeiltasten für die Bewegung und die Maus für die Blickrichtung. Es ist jedoch zu beachten, dass die Erfahrung ohne VR-Brille eingeschränkt ist, da die Immersion und das räumliche Bewusstsein reduziert sind.

2.1.4 Mit VR-Brille

Für das vollständige immersive Erlebnis wird die Nutzung mit VR-Headset empfohlen.

- Meta Quest Link starten
- VR-Brille per Kabel mit dem Laptop verbinden
- Warten, bis das Headset vom System erkannt wurde (dies kann einige Minuten dauern)
- Szene in Unity starten

Steuerung in VR:

- Bewegung durch Neigen und Ausrichten der Controller in die gewünschte Richtung
- Kopfbewegungen steuern die Blickrichtung

3 VR-Welt

In diesem Kapitel wird die Auswahl der Entwicklungsplattform für die vorliegende 3D-VR-Simulation erläutert. Dabei werden die zentralen Kriterien betrachtet, die Unity gegenüber der Unreal Engine als geeignete Lösung erscheinen ließen. Zunächst wird auf die VR-spezifischen Werkzeuge und Frameworks eingegangen, die eine effiziente Umsetzung von Interaktionen und Bewegungen ermöglichen. Anschließend wird die Bedeutung der Leistungsfähigkeit und Optimierbarkeit der Engine für eine stabile und ruckelfreie VR-Erfahrung diskutiert. Abschließend wird die Zugänglichkeit der Entwicklungsumgebung sowie die praktische Anwendbarkeit im schulischen Kontext hervorgehoben, um die Entscheidung für Unity inhaltlich zu untermauern.

3.1 Programmierungsumgebung finden

Für die vorliegende Diplomarbeit wurde die Unity Engine gegenüber der Unreal Engine aus mehreren, auf das Projekt zugeschnittenen Gründen ausgewählt. Die Entwicklung einer 3D-VR-Simulation erforderte eine sorgfältige Abwägung, wobei Unity insgesamt die bessere Eignung aufwies. (Quelle6, Quelle7)

Der entscheidende Faktor für die Wahl von Unity lag in den umfangreichen VR-spezifischen Werkzeugen und der effizienten Entwicklungsumgebung. Unity bietet eine breite Palette an fertigen Komponenten und Schnittstellen für VR-Interaktion und Bewegung. Dadurch konnte von Beginn an der Fokus auf die inhaltlichen Herausforderungen der VR-Programmierung gelegt werden, ohne dass zusätzliche komplexe Anpassungen oder Eigenentwicklungen nötig gewesen wären. Die Unreal Engine hätte aufgrund ihres komplexeren Blueprint-Systems und der stärker auf C++ ausgerichteten Programmierung einen höheren Entwicklungsaufwand verursacht, was die zeitliche Umsetzung der Simulation deutlich verlängert hätte. (Quelle6, Quelle8)

Zusätzlich ist Unity im Bereich VR/XR gut aufgestellt und zugänglich. Über das XR Interaction Toolkit und die OpenXR-Unterstützung werden von Unity standardisierte und gut dokumentierte Frameworks speziell für die VR-Entwicklung angeboten. Diese Tools abstrahieren plattformspezifische Schwierigkeiten und ermöglichen einen effizienten

Einstieg in die Entwicklung von Interaktionen für VR-Controller. Obwohl Unreal Engine ebenfalls über ausgeprägte VR-Fähigkeiten verfügt, wird der Einstieg in die VR-Interaktionsprogrammierung mit Unity aufgrund der hochwertigen, offiziellen Plugins oft als direkter und schulprojektfreundlicher empfunden. (Quelle6, Quelle7, Quelle8)

Für eine stabile VR-Simulation ist eine hohe und konstante Framerate (FPS) von entscheidender Bedeutung, um das Auftreten von Motion Sickness zu vermeiden. Unity-Projekte werden als vergleichsweise ressourcenschonend und gut optimier- sowie kontrollierbar angesehen, was für den überschaubaren Umfang einer schulischen Simulation vorteilhaft war. Obwohl die Unreal Engine häufig eine beeindruckendere Grafik erzeugt, weist sie in zahlreichen Szenarien einen höheren Basis-Overhead auf und erfordert eine leistungsstärkere Hardware. Im Rahmen eines exemplarischen Simulationsprojekts, das sich durch eine starke Fokussierung auf die inhaltliche Interaktion auszeichnete, wurde Unity als die Lösung identifiziert, die ein optimales Verhältnis zwischen visueller Qualität und garantierter Leistung der verfügbaren Hardware aufwies. Dies steht im Gegensatz zu fotorealistischen Visualisierungen, die bei diesem Projekt nicht im Vordergrund standen. (Quelle6, Quelle7)

3.2 Welt einrichten

In diesem Kapitel wird die Entwicklung der VR-Simulation aus der Perspektive von Rollstuhlfahrenden beschrieben. Zunächst werden die zentralen Hindernisse im Alltag, wie Bankautomaten, Bordsteinkanten und unebene Pflastersteine, analysiert und ihre Herausforderungen für die Mobilität aufgezeigt. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wird die Umsetzung in der VR-Umgebung erläutert: vom funktionalen Whitebox-Prototypen, der die physikalische Interaktion und Wahrnehmung der Hindernisse testet, bis hin zur Gestaltung der finalen, realistischen VR-Welt mit detaillierten Assets und städtischer Umgebung. Das Kapitel vermittelt damit sowohl die konzeptionellen Überlegungen als auch die technischen Schritte, die zur Erstellung einer praxisnahen und immersiven VR-Erfahrung führten.

3.2.1 Überlegung der Hindernisse

Zunächst wurden die signifikanten Hindernisse für Rollstuhlfahrende identifiziert und einer Analyse unterzogen. Auf dieser Grundlage wurde anschließend die VR-Welt gestaltet, um ein möglichst realistisches und zugleich bestmögliches Ergebnis zu erzielen.

Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen kann die Nutzung eines Bankautomaten eine Herausforderung darstellen. In einer signifikanten Anzahl von Fällen sind die Automaten zu hoch angebracht, was dazu führt, dass sowohl der Bildschirm als auch das Tastenfeld nur mit einem hohen Aufwand erreicht werden können. In vielen Fällen ist die zur Verfügung stehende Bewegungsfläche vor dem Automaten unzureichend. Ein zusätzliches Problem stellt der Sichtschutz dar, da die seitlichen Schutzblenden oder Abdeckungen in der Regel für stehende Personen konzipiert sind.

Eine Bordsteinkante stellt für Rollstuhlfahrer*innen im Alltag eine signifikante Barriere dar. Die Höhe der Bordsteine hat einen signifikanten Einfluss auf die Fähigkeit der Verkehrsteilnehmer*innen, die Straße selbstständig zu überqueren. Selbst geringfügige Höhenunterschiede können eine Gefahr darstellen, da die Räder am Rollstuhl hängen bleiben oder das Gefährt umkippen kann. Abgesenkte Bordsteine werden häufig als unzureichend gestaltet wahrgenommen oder deren Nutzung wird durch parkende Autos, Fahrräder oder Baustellen erschwert. Bei Niederschlag kommt es zu einer Wasseransammlung, was das Überfahren zusätzlich erschwert.

Des Weiteren ist festzustellen, dass Pflastersteine problematisch sind. Die unebene Oberfläche des Produkts führt zu einer signifikanten Erschütterung, die sich negativ auf die körperliche Verfassung auswirken kann. Es wurde durch die Interviews festgestellt, dass insbesondere die kleinen Vorderräder des untersuchten Objekts in Fugen oder abgesackten Steinen hängen bleiben können. Bei Nässe oder Glätte können Pflastersteine eine erhöhte Rutschgefahr aufweisen, was das Unfallrisiko signifikant erhöhen kann. Zudem ist ein deutlich höherer Kraftaufwand erforderlich, um auf diesen Wegen zu reisen, was die Autonomie der Fortbewegung erheblich einschränkt.

3.2.2 Erster Prototyp

Der erste Prototyp der VR-Welt wurde in Unity erstellt, um die zuvor identifizierten Hindernisse für Rollstuhlfahrende zu simulieren. Dabei wurden verschiedene Umgebungen modelliert, die typische Herausforderungen im Alltag darstellen, wie z.B. Bankautomaten, Bordsteinkanten und Pflastersteine.

In der ersten konkreten Umsetzungsphase des Projekts wurde ein strategischer Fokus auf Funktionalität und Nutzerperspektive gelegt. Hierzu wurde bewusst auf den Import komplexer, fertiger 3D-Assets verzichtet. Unter „Assets“ versteht man in diesem Kontext vollständig texturierte Modelle wie Gebäude, Autos oder detaillierte Oberflächenmate-

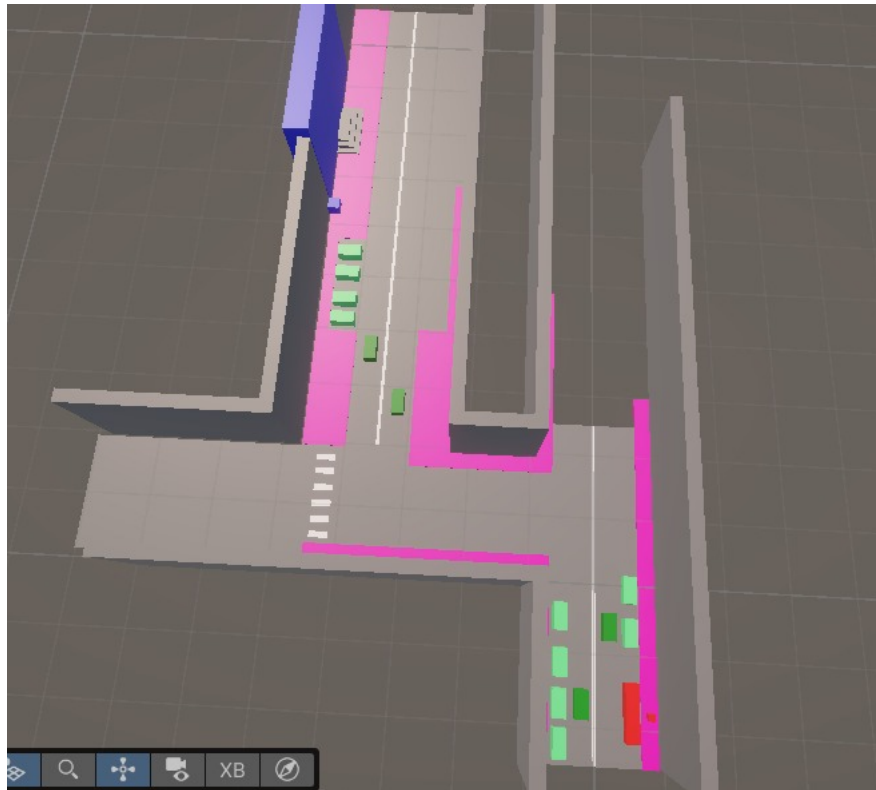


Abbildung 3: Prototyp der VR-Welt mit Hindernissen für Rollstuhlfahrende

rialien, die üblicherweise für die visuelle Vollendung einer virtuellen Umgebung genutzt werden.

Stattdessen wurde eine minimalistische, abstrakte Testumgebung erstellt, die auch als Whitebox- oder Greybox-Prototyp bezeichnet wird. Die vorliegende Struktur besteht ausschließlich aus einfachen geometrischen Grundkörpern, die direkt innerhalb der Unity Engine erzeugt und arrangiert wurden. Die gesamte Szene wurde folglich in einer reduzierten, häufig einfarbigen oder grob gerasterten Darstellung präsentiert. (Quelle ITP Buch)

Das primäre und ausschließliche Ziel dieser Phase war die funktionale Validierung der zentralen Hindernisse ausschließlich aus der spezifischen Perspektive eines Rollstuhlfahrers. Es ging nicht um realistische Darstellung, sondern um die Beantwortung essenzieller technischer und konzeptioneller Fragen: Werden die Hindernisse aus der festgelegten Sitzhöhe korrekt und eindeutig wahrgenommen? Funktioniert die physikalische Kollisionserkennung an Bordsteinen und Kanten wie intendiert? Löst die Platzierung eines simulierten Bankautomaten das gewünschte Interaktionsproblem (Unerreichbarkeit, eingeschränkte Sicht) aus? Wie fühlt sich die Bewegung über ein Feld unebener Pflastersteine in der reinen Gameplay-Logik an?



Abbildung 4: Umgesetzte VR-Welt mit Hindernissen für Rollstuhlfahrende

3.2.3 Welt gestalten

Nach erfolgreicher Einrichtung der Testumgebung wurde ein umfangreiches Asset-Paket einer realen Stadt ausgewählt und heruntergeladen, nach dem Kriterium, dass die Welt realistisch aussieht. Im Anschluss daran wurden die einzelnen Gebäude manuell aus dem Paket extrahiert, separat aufbereitet und in die virtuelle Realität integriert. Um die Szenerie lebendiger und authentischer wirken zu lassen, wurden zusätzliche Elemente wie detailreiche Gehsteige, verschiedene Fahrzeugmodelle sowie ein vollständiges Straßennetz systematisch hinzugefügt.

Die Modellierung, Texturierung und Integration der weiteren ästhetischen Komponenten, welche nicht durch das Asset-Paket abgedeckt waren, erfolgte individuell. Im Anschluss wurden diese in die virtuelle Umgebung integriert. Der kreative und technische Prozess, der zur Schaffung einer immersiven, kohärenten und visuell ansprechenden VR-Landschaft führte, war erfolgreich.

3.3 Interaktion in VR

In diesem Kapitel wird die technische Grundlage der VR-Entwicklung mit Unity erläutert. Zunächst wird das Konzept der Virtual Reality vorgestellt, wobei die immersive Darstellung dreidimensionaler Umgebungen und die Echtzeit-Interaktion im Fokus stehen. Anschließend wird die Rolle der Unity Engine als Entwicklungsplattform beschrieben, einschließlich der Kompatibilität mit VR-Headsets und der Bereitstellung von Tools für die Erstellung virtueller Szenen und Interaktionen. Darauf aufbauend werden die Benutzeroberflächen in Unity behandelt: Es wird erklärt, wie Canvas-Objekte als Container für UI-Elemente fungieren, welche Render-Modi für VR relevant sind und wie das EventSystem die Interaktivität der UI sicherstellt. Das Kapitel vermittelt damit sowohl die grundlegenden Konzepte der VR-Umgebung als auch die spezifischen Mechanismen zur Umsetzung funktionaler und immersiver Benutzeroberflächen.

Virtual Reality (VR) bezeichnet computergenerierte, dreidimensionale Umgebungen, die mittels Head-Mounted Displays (VR-Brillen) vollständig immersiv erlebt werden können. Die Reaktionen der Welt auf Kopf- und Handbewegungen erfolgen in Echtzeit und erzeugen ein Gefühl von Präsenz und Immersion.

Unity ist eine Entwicklungsplattform, auch Game Engine genannt, welche die Erstellung von VR-Anwendungen und -Interaktionen ermöglicht. Die Kompatibilität erstreckt sich auf die Mehrzahl aktueller VR-Headsets und umfasst Tools für die Erstellung virtueller Räume, die Darstellung von Objekten sowie die Interaktion mit diesen.

(Quelle10)

3.3.1 Benutzeroberflächen (UI) in Unity

Unity stellt ein eigenes UI-System bereit, das auf sogenannten Canvas-Objekten basiert. Buttons sind standardisierte UI-Elemente, die über ein OnClick-Event verfügen. Das vorliegende Event gestattet die Ausführung einer definierten Funktion nach Aktivierung eines Buttons. Als Beispiel kann das Öffnen eines Pop-ups oder das Auslösen einer Aktion genannt werden.

Für VR-Anwendungen werden diese UI-Elemente nicht als klassische Bildschirm-Overlays genutzt, sondern als integraler Bestandteil der dreidimensionalen Szene integriert. Zu diesem Zweck wird der Canvas-Modus auf World Space gesetzt, wodurch

Buttons wie reale Objekte im virtuellen Raum positioniert und skaliert werden können.

3.3.2 Canvas-Objekte

In dem vorliegenden Kontext bezeichnet ein Canvas-Objekt in Unity ein spezielles GameObject, das als grundlegender Container für alle Benutzeroberflächen-Elemente dient. Sämtliche UI-Elemente (User Interface) wie Buttons, Texte, Bilder oder Panels müssen einem Canvas untergeordnet sein, damit sie von Unity korrekt gerendert und dargestellt werden können. Ohne ein Canvas sind UI-Elemente nicht sichtbar, da sie außerhalb der UI-Rendering-Struktur liegen.

Der Canvas definiert die Art und Weise sowie die Position der Benutzeroberflächen im Projekt. Die Aufgabe des Objekts besteht in der Verwaltung des Zeichenbereichs der UI sowie in der Festlegung der Reihenfolge, in der die UI-Elemente gerendert werden. Die Position der Elemente innerhalb der Hierarchie beeinflusst dabei die Überlagerung, sodass höher angeordnete Elemente über darunterliegende angezeigt werden.

Ein zentrales Merkmal des Canvas-Objekts ist der sogenannte Render Mode. Dieser definiert die Art der Darstellung der Benutzeroberfläche. Im Modus Screen Space, Overlay wird die UI direkt über der gesamten Szene dargestellt, wobei sie unabhängig von der Kamera ist. Der Modus Screen Space, Camera erzeugt die Benutzeroberfläche (UI) unter Zuhilfenahme einer spezifischen Kamera und gestattet die Anwendung perspektivischer Effekte. Für Virtual-Reality-Anwendungen ist insbesondere der Modus World Space von Relevanz, da sich die Benutzeroberfläche in diesem Modus wie ein normales dreidimensionales Objekt in der Szene verhält. Dies ermöglicht die Platzierung von Buttons und Pop-ups im virtuellen Raum sowie die Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln.

Darüber hinaus besteht eine enge Kooperation zwischen dem Canvas und dem Event-System von Unity, welches für die Verarbeitung von Benutzereingaben zuständig ist. In der vorliegenden Arbeit wird dargelegt, dass diese Kombination in VR-Anwendungen die korrekte Weiterleitung von Eingaben von Controllern, etwa über Raycasting, an UI-Elemente wie Buttons ermöglicht. Der Canvas bildet folglich die technische Grundlage dafür, dass Benutzeroberflächen sowohl sichtbar als auch interaktiv sind. (Quelle9)

4 Hardware Prototyp

In diesem Kapitel wird die mechanische Konstruktion des Rollstuhl-Prototyps sowie die Auswahl geeigneter Antriebssysteme beschrieben. Zunächst wird die Struktur der drehbaren und hebbaren Plattform erläutert, die präzise Rotations-, Hebe- und Kippbewegungen des Rollstuhls ermöglicht. Anschließend wird auf die Funktionsweise der eingesetzten Wagenheber und deren koordinierte Steuerung eingegangen. Im weiteren Verlauf wird die Entscheidung für Schrittmotoren gegenüber hydraulischen Antrieben begründet, wobei Aspekte wie Präzision, Wiederholgenauigkeit, Flexibilität und Wartungsaufwand betrachtet werden. Das Kapitel vermittelt somit sowohl die konzeptionellen Überlegungen als auch die technischen Grundlagen, die die Beweglichkeit und Justierbarkeit des Rollstuhls im Prototypen sicherstellen.

4.1 Aufbau des Prototyps

Der Prototyp ist so konstruiert, dass er sowohl präzise Rotationsbewegungen als auch kontrollierte Hebe- und Kippbewegungen des Rollstuhls ermöglicht. Die Konstruktion besteht aus zwei Platten, die in übereinander angeordneter Form miteinander verbunden sind. Die untere Platte befindet sich in einer stabilen und unbeweglichen Position und konstituiert die tragende Basis des Systems. Auf dieser befindet sich eine zweite Platte, die drehbar ausgeführt ist. Die Bewegung der oberen Platte wird durch ein Antriebsrad und einen Schrittmotor initiiert. Der Schrittmotor gestattet aufgrund seiner schrittweisen Bewegung eine exakte, fein dosierbare und wiederholgenaue Drehung. Die vorliegende Konstruktion ermöglicht eine millimetergenaue Einstellung der Ausrichtung des Rollstuhls.

Auf der rotierenden oberen Platte sind drei Wagenheber montiert, die ausschließlich für das Heben und Kippen des Rollstuhls, der auf ihnen platziert wird. Zwei der Wagenheber sind links und rechts an den Seiten der Platte befestigt, sodass sie direkt unter den großen Rädern des Rollstuhls sind. Es obliegt den zuvor genannten Instanzen sowohl die Stabilisierung als auch die Hauptarbeit des Hebens. Die seitlichen Wagenheber können synchron betrieben werden, um den Rollstuhl gleichmäßig anzuheben, oder einzeln angesprochen werden, um eine einsteige Hubbewegung zu ermöglichen. Die asynchrone

Bestätigung des Rollstuhls erlaubt eine gezielte Kippfunktion, bei der der Rollstuhl kontrolliert auf einer Seite angehoben wird. In der Folge können Neigungen erzielt oder bestimmte Positionen erreicht werden, die bei einem symmetrischen Anheben nicht möglich wären.

Der dritte Wagenheber ist im vorderen Bereich der drehbaren Platte positioniert und trägt ebenfalls aktiv zum Heben und Kippen des Rollstuhls bei. Im Gegensatz zu dem zuvor beschriebenen Wagenheber, der lediglich als Stütze dient, ist dieser vordere Wagenheber mit einer Funktion ausgestattet, die es ihm ermöglicht, den Rollstuhl eigenständig anzuheben und zu kippen. Aufgrund seiner Positionierung ermöglicht er eine kontrollierte Vorneigung oder eine kombinierte Kippbewegung in Verbindung mit einem der seitlichen Wagenheber. In der Konsequenz manifestiert sich ein System, dessen Funktionalität die Adjustierung des Rollstuhls in nahezu jede gewünschte Neigung ermöglicht, unabhängig davon, ob eine einseitige, vordere oder kombinierte Kippfunktion erforderlich ist.

Die drei Wagenheber bilden in Kombination ein flexibles Dreipunkt-Stütz- und Hebesystem, das sowohl vertikale Bewegungen als auch gezielte Kippvorgänge sicher und stabil ausführen kann. Die Wagenheber ermöglichen einen Höhen- und Neigungsverstellung des Rollstuhls, während die Plattform selbst eine konstante Bodenhaftung aufweist. Es sei darauf hingewiesen, dass der Schrittmotor erst nach der gewünschten Hebe- oder Kippbewegung die präzise rotatorische Ausrichtung übernimmt. In diesem Prozess werden der Wagenheber und der Rollstuhl vollständig mit der drehbaren Platte vollständig mit der drehbaren Platte mitgeführt.

4.2 Bauungsprozess Hardware Prototyp

In diesem Kapitel wird der gesamte Entwicklungs- und Fertigungsprozess des Hardware-Prototyps detailliert beschrieben. Zunächst wird die Entscheidungsfindung hinsichtlich der geeigneten Antriebsart erläutert, wobei Schrittmotoren mit hydraulischen Systemen verglichen und die Gründe für die Wahl der Schrittmotoren dargelegt werden.

Anschließend wird der mechanische Aufbau des Prototyps beschrieben, von der Grundkonstruktion mit Holzplatten und Rollenmechanismus bis hin zur Integration des Gummirads sowie der Entwicklung und Fertigung eines eigenen 3D-gedruckten Bauteils aus ABS.

Ein weiterer zentraler Bestandteil des Kapitels ist die Entwicklung der elektronischen Steuerplatine. Dabei werden sowohl die Planung und das Layout in KiCad als auch der vollständige Herstellungsprozess der Leiterplatte ausführlich erläutert. Ergänzend dazu werden die durchgeführten Testverfahren zur Überprüfung der Funktionalität beschrieben.

Darüber hinaus wird die fachgerechte Verkabelung der Schrittmotoren inklusive Motortreiber und Spannungsversorgung dargestellt. Die erste Ansteuerung der Motoren über eine eigens entwickelte Weboberfläche markiert dabei einen wichtigen Meilenstein im Entwicklungsprozess.

Abschließend behandelt das Kapitel die Präsentation des Prototyps am Tag der offenen Tür der HTL Leonding, das erhaltene Feedback sowie den weiteren technischen Ausbau des Systems durch die Integration von Mikroschaltern zur Positionsbestimmung und Sicherheit.

4.2.1 Motorenfindung: Schrittmotoren vs. Hydraulik

Hydrauliksysteme arbeiten mit Flüssigkeiten unter Druck, um signifikante Kräfte zu generieren. Die Verdrängung von Hydrauliköl durch einen Kolben ermöglicht die Erzeugung eines hohen Drucks, der die Bewegung schwerer Lasten oder präziser mechanischer Bewegung ermöglicht.

Derartige Systeme erweisen sich als vorteilhaft, wenn es darum geht, große Kräfte, Drehmomente oder schwere Lasten zu bewegen. Dies ist beispielsweise in Baumaschinen, Hebebühnen oder bei Pressen der Fall.

Allerdings sind hydraulische Anlagen in der Regel durch eine komplexe Konstruktion charakterisiert, die Zylinder, Pumpen und eine Ölfüllung umfasst. Dies impliziert hohe Wartungsaufwendungen, eine aufwändige Installation sowie eine eingeschränkte Flexibilität, insbesondere in Bezug auf feinfühlige oder kontrollierte Bewegungen.

Sofern die betreffende Anwendung keine extrem schweren Lasten bewegt, sondern eher präzise, kontrollierte und wiederholbare Bewegung erfordert, ist eine Hydraulik-Lösung oft zu aufwändig.

Ein Schrittmotor hingegen ist ein bürstenloser Gleichstrommotor, dessen Rotationsbewegung nicht kontinuierlich, sondern in vorgegebenen und gleichmäßigen Schritten erfolgt.



Abbildung 5: Prototyp Ende 21. November

Die Position lässt sich dadurch mit hoher Präzision, Reproduzierbarkeit und ohne zusätzliche Rückführung bestimmen. Dies ist vorteilhaft, wenn eine exakte Positionierung oder punktgenaue Steuerung erforderlich ist.

Die Realisierung von sehr feinen Schritten ist durch den Einsatz von Mikroschritt-Antrieben möglich, wodurch die Bewegungen nahezu glatt und servo-ähnlich wirken, ohne dass ein geschlossener Regelkreis erforderlich ist.

Darüber hinaus zeichnen sich Schrittmotoren im Vergleich zu hydraulischen Systemen durch eine kompakte Bauweise, ein geringes Gewicht, eine einfache Handhabung und Wartung aus. Es besteht keine Notwendigkeit für eine Ölversorgung, hydraulische Leitungen oder Zylinder, was Platz, Aufwand und potenzielle Fehlerquellen reduziert.

Zusätzlich sind Schrittmotoren insbesondere dann sinnvoll, wenn die Anwendung häufige, gleichförmige oder wiederholbare Bewegungen erfordert, wie sie beispielsweise bei der Indexierung, Positionierung oder automatisierten Abläufen auftreten, und die Last gleichmäßig und vorhersehbar ist.

4.2.2 Bauprozess

Nachdem entschieden worden war, welche Antriebsart verwendet werden sollte, wurden die Motoren bestellt. Während der Lieferzeit machte man sich Gedanken darüber, wie die Konstruktion des Prototyps aussehen könnte. Die Überlegung war, auf einer Holzplatte eine zweite Platte zu montieren, die mithilfe von Rollen auf der unteren Platte beweglich ist. An der Unterseite dieser oberen, horizontal beweglichen Platte wurden kleine Rollen befestigt, die die horizontale Bewegung ermöglichen.

Zusätzlich wurde in die obere Holzplatte ein längliches Loch gefräst, sodass ein größeres Gummirad darin Platz findet. Dieses Rad ermöglicht die eigentliche horizontale Drehbewegung. Das Gummirad wurde anschließend mithilfe eines selbst gefertigten 3D-gedruckten Bauteils auf der oberen Platte befestigt siehe Abb. 5 6.

Das 3D-Teil wurde in KiCad konstruiert und in der Schule im Keller gedruckt. Es wurde dem Filament ABS gedruckt. Es wurde Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) gewählt, denn es zeichnet sich durch eine hohe Steifigkeit, Zähigkeit und Festigkeit aus. Das Material zeichnet sich durch eine hohe Schlag- und Kratzfestigkeit aus und weist eine hohe Resilienz gegenüber mechanischen Belastungen auf. Zudem ist ABS beständig gegenüber Ölen, Fetten und vielen Chemikalien. Es weist eine gute Temperaturbeständigkeit auf und bleibt auch bei höheren Temperaturen formstabil. Außerdem lässt sich ABS vielseitig



Abbildung 6: Gummirad auf der oberen Platte befestigt

verarbeiten und gut nachbearbeiten, beispielsweise durch Schleifen oder Lackieren. (Quelle 11)

Nachdem alles angeschraubt wurde, wurden die Wagenheber provisorisch positioniert, um einen ersten Eindruck von den Prototypen zu gewinnen, siehe Abb. 7.

4.2.3 Fertigung der Platine

Die Fertigung der Platine stellt einen zentralen Bestandteil des gesamten Entwicklungsprozesses dar und bildet die Grundlage für die zuverlässige Funktion der elektronischen Schaltung. Von der ersten Konzeption über die Layoutgestaltung bis hin zur eigentlichen Herstellung erfordert dieser Prozess ein präzises und systematisches Vorgehen. Sowohl die sorgfältige Planung mit geeigneten Entwicklungswerkzeugen als auch die fachgerechte Durchführung der einzelnen Fertigungsschritte tragen maßgeblich zur Qualität, Betriebssicherheit und Langlebigkeit der Leiterplatte bei.

Im Folgenden werden zunächst die Entwurfsphase der Leiterplatte sowie anschließend der technische Aufbau und die einzelnen Schritte des Herstellungsprozesses detailliert beschrieben.

4.2.4 Layout in KiCad

Vor Beginn des eigentlichen Herstellungsprozesses wurde die Leiterplatte mithilfe von KiCad vollständig geplant und vorbereitet. Im ersten Schritt erfolgte die Erstellung eines detaillierten Schaltplans. Darin wurden sämtliche elektronischen Komponenten,



Abbildung 7: Prototyp Zwischenstand 13. November

einschließlich ihrer elektrischen Verbindungen, systematisch erfasst und eindeutig definiert. Der Fokus lag dabei auf einer klar strukturierten Darstellung, einer logisch aufgebauten Verschaltung sowie einer durchdachten Auswahl geeigneter Bauteile im Hinblick auf Funktionalität, Verfügbarkeit und elektrische Belastbarkeit.

Nach der sorgfältigen Überprüfung und Finalisierung des Schaltplans Abb.8 wurde das Projekt in den Platinen-Editor von KiCad übertragen. Dort begann die konkrete Layoutgestaltung der Leiterplatte. Zunächst wurden alle Bauteile unter Berücksichtigung funktionaler Zusammenhänge sinnvoll auf der Leiterplatte positioniert. Ziel war es, kurze Signalwege zu ermöglichen, kritische Leitungen zu trennen und eine möglichst übersichtliche Anordnung zu schaffen. Auch mechanische Aspekte, wie Befestigungspunkte oder spätere Einbaumöglichkeiten, wurden dabei berücksichtigt.

Im nächsten Schritt erfolgte das Routing der Leiterbahnen. Hierbei wurde darauf geachtet, Signalstörungen zu minimieren, Kreuzungen möglichst zu vermeiden und eine saubere, nachvollziehbare Leitungsführung zu gewährleisten. Versorgungsleitungen wurden entsprechend dimensioniert, während empfindliche Signalleitungen mit besonderer Sorgfalt behandelt wurden. Zusätzlich wurden sämtliche Designregeln, wie Mindestabstände zwischen Leiterbahnen, geeignete Leiterbahnbreiten sowie Vorgaben

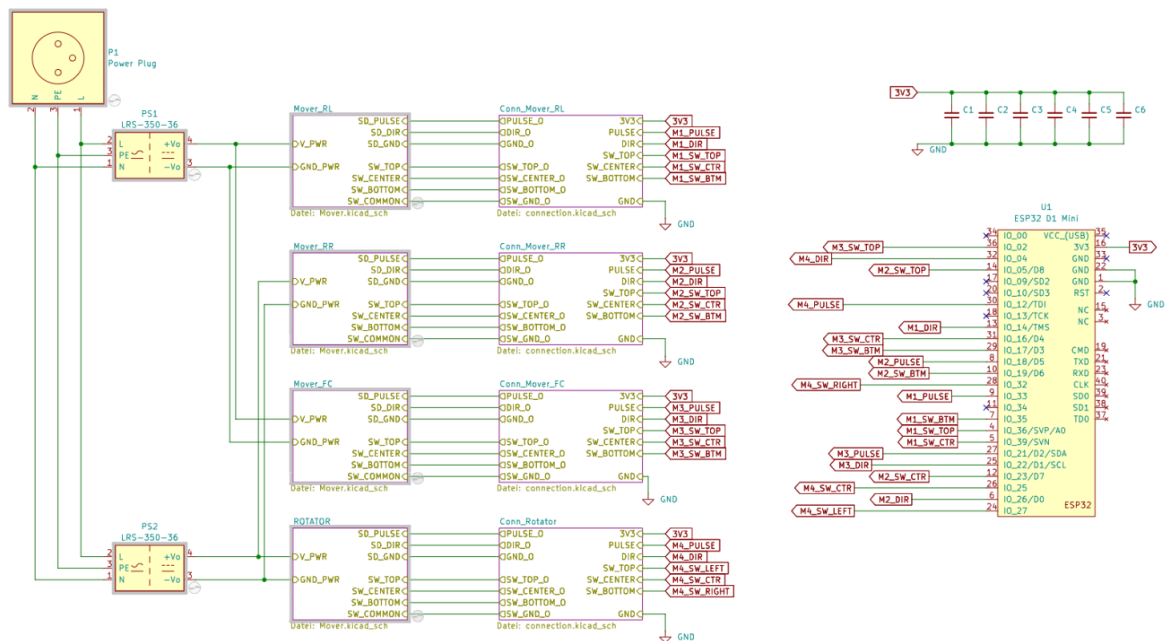


Abbildung 8: Schaltplan der Platine

für Durchkontaktierungen, konsequent eingehalten. Abschließend wurde das Layout nochmals überprüft, um mögliche Fehler frühzeitig zu erkennen und eine reibungslose Fertigung der Platine sicherzustellen.

4.2.5 Platinenherstellung

Bei der Herstellung von Leiterplatten kommt dem konstruktiven Aufbau sowie der präzisen Abstimmung der einzelnen Fertigungsschritte eine entscheidende Bedeutung zu. Diesbezüglich sind insbesondere die spätere Funktionalität, Lebensdauer und Betriebssicherheit zu berücksichtigen. Bereits geringfügige Abweichungen im Prozess können die elektrische Leitfähigkeit, die mechanische Stabilität oder die Lötqualität erheblich beeinflussen.

Eine typische Leiterplatte besteht im Wesentlichen aus mehreren aufeinander abgestimmten Schichten. Die Grundlage bildet das Basismaterial, häufig ein glasfaserverstärktes Epoxidharz. Dieses dient als mechanische Trägerstruktur und sorgt gleichzeitig für die notwendige elektrische Isolation zwischen den leitenden Strukturen. Auf dieses Substrat wird eine dünne Kupferschicht aufgebracht beziehungsweise aufplamiert. Sie stellt das eigentliche leitfähige Material dar, aus dem später die Leiterbahnen, Masseflächen und Kontaktpads entstehen. Abschließend wird die Oberfläche mit einer lichtempfindlichen Fotolackschicht versehen. Diese fungiert als temporäre Schutz- und Maskierungsschicht, mit deren Hilfe das gewünschte Leiterbild präzise übertragen werden kann.

Der eigentliche Fertigungsprozess erfolgt in mehreren aufeinander abgestimmten Schritten. Zu Beginn des Verfahrens wird die mit Fotolack beschichtete Kupferfläche mittels UV-Licht belichtet. Hierbei wird eine Belichtungsvorlage verwendet, welche die späteren Leiterbahnen abbildet. An den belichteten Stellen erfolgt eine Aushärtung des Fotolacks, wodurch eine chemische Beständigkeit des Materials gewährleistet wird. Die unbelichteten Bereiche bleiben hingegen löslich.

Darauf folgt die Entwicklung der Platine in einer geeigneten Entwicklerlösung, die häufig auf Basis von Natronlauge basiert. In diesem Schritt werden die nicht ausgehärteten Fotolackanteile entfernt, wodurch das darunterliegende Kupfer freigelegt wird. Das gewünschte Leiterbild wird dadurch erstmals sichtbar, da nur die durch den gehärteten Fotolack geschützten Bereiche erhalten bleiben.

Im darauffolgenden Ätzprozess wird das freiliegende, ungeschützte Kupfer unter Einsatz spezifischer Ätzmittel einer chemischen Reaktion unterzogen, die zu dessen Abtrag führt. Das Kupfer ist das einzige Element, das nach der Behandlung übrig bleibt und zuvor durch den gehärteten Fotolack geschützt wurde. Diese bilden nun die endgültigen Leiterbahnen der Schaltung. Je nach Aufbau der Platine können danach zusätzliche Arbeitsschritte wie das Bohren von Bauteil- und DurchkontaktierungsLöchern erfolgen. Bei mehrlagigen Leiterplatten werden diese Bohrungen metallisiert, um elektrische Verbindungen zwischen verschiedenen Kupferschichten herzustellen.

Nach dem Ätzvorgang wird der verbliebene Fotolack im sogenannten Entschichtungsprozess vollständig entfernt. Die Kupferoberflächen werden gereinigt und gegebenenfalls chemisch nachbehandelt, um eine optimale Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Im darauffolgenden Schritt wird die Lötstopmmaske aufgebracht. Diese Schutzschicht bedeckt nahezu die gesamte Leiterplatte und lässt lediglich die Löt pads frei. Sie schützt die Leiterbahnen vor Oxidation, verhindert ungewollte Lötbrücken und verbessert die elektrische sowie mechanische Zuverlässigkeit.

Nachdem alle Schritte der Platinenherstellung erfolgreich abgeschlossen wurden Abb. 9, wurden LEDS und Widerstände auf der Platine verlötet. Es wurden LEDs und Widerstände verbaut, um die Funktionalität der Platine zu gewährleisten. Die LEDs dienen als visuelle Indikatoren für den Betriebszustand der Schaltung, während die Widerstände den Stromfluss regulieren und somit die Bauteile vor Überlastung schützen. Die sorgfältige Auswahl und Anordnung dieser Komponenten auf der Platine tragen maßgeblich zur Stabilität und Zuverlässigkeit der elektronischen Schaltung bei. (Quelle 12 bis 16)

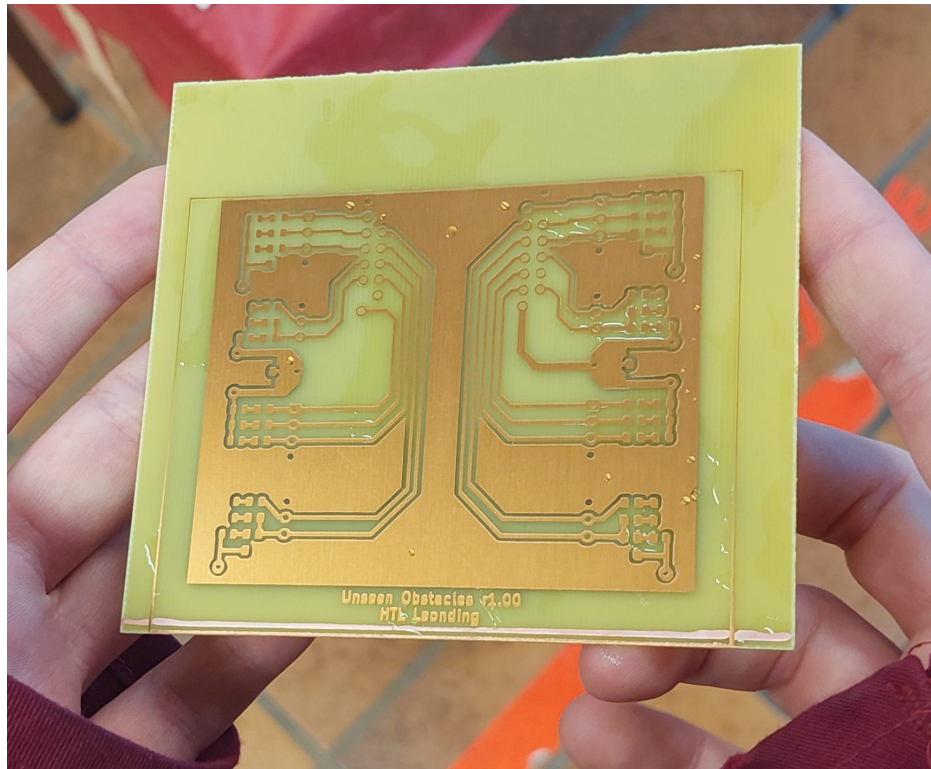


Abbildung 9: Platine Prototyp

4.2.6 Testen der Platine

Nach erfolgreicher Fertigung und Bestückung der Platine wurden gründliche Testverfahren durchgeführt, um die Funktionalität und Zuverlässigkeit der Platine systematisch zu verifizieren. Ziel dieser Untersuchungen war es, sowohl die Integrität der elektrischen Verbindungen als auch die korrekte Umsetzung der vorgesehenen Schaltfunktionen sicherzustellen.

Bei der grundlegenden elektrischen Überprüfung wurden Messungen von Spannungen und Signalverläufen an verschiedenen kritischen Punkten der Schaltungen vorgenommen. Dadurch konnte überprüft werden, ob die Versorgungsspannung stabil anliegt, ob unerwünschte Kurzschlüsse oder Unterbrechungen vorliegen und ob sämtliche Komponenten innerhalb ihrer spezifizierten Betriebsparameter arbeiten.

Zur Validierung der korrekten Bestückung und Funktion der LEDs wurde ein spezielles Testprogramm implementiert. Dieses Programm steuerte sämtliche LEDs sequenziell an, sodass sie nacheinander in einer festgelegten Reihenfolge aufblinkten. Durch dieses Verfahren konnte eindeutig festgestellt werden, ob jede LED ordnungsgemäß verbaut, korrekt gelötet und funktionsfähig ist. Darüber hinaus wurden die Widerstände auf der Platine überprüft, um sicherzustellen, dass sie den vorgesehenen Wert aufweisen und somit den Stromfluss entsprechend regulieren.



Abbildung 10: Schrittmotor

4.2.7 Verkabelung der Motoren

Nach der erfolgreichen Überprüfung der Platine und der Bestätigung ihrer Funktionalität erfolgte die Verkabelung der Motoren. Dieser Schritt ist von entscheidender Bedeutung, da eine korrekte Verbindung zwischen der Platine und den Motoren die Grundlage für die spätere Steuerung und Funktionalität des gesamten Systems bildet.

Bei dem eingesetzten System handelt es sich um einen bipolaren Schrittmotor Abb. 10 mit vier Anschlussleitungen (rot, grün, blau, schwarz), der über einen externen Motortreiber angesteuert wird. Ein solcher Motor besitzt zwei getrennte Wicklungen (Phase A und Phase B), die jeweils über ein Leitungspaar kontaktiert werden. Die korrekte Identifikation dieser Wicklungspaare ist essenziell für den ordnungsgemäßen Betrieb. Da die Farbzusordnung der Leitungen herstellerabhängig ist und keiner einheitlichen Norm unterliegt, darf die Verschaltung nicht ausschließlich anhand der Kabelfarben erfolgen. Stattdessen ist entweder das Datenblatt des Motors heranzuziehen oder eine messtechnische Überprüfung durchzuführen. Mittels Widerstandsmessung lässt sich feststellen, welche beiden Leitungen jeweils eine Wicklung bilden, da zwischen ihnen ein geringer ohmscher Widerstand messbar ist, während zwischen Leitungen unterschiedlicher Wicklungen kein Durchgang besteht. (Quelle 17, 18)

Die vier Motorleitungen werden an die entsprechend gekennzeichneten Klemmen des Motortreibers Abb. 11 angeschlossen, die üblicherweise mit A+, A-minus sowie B+, B-minus beschriftet sind. Dabei ist sicherzustellen, dass jedes Wicklungspaar korrekt einer Phase zugeordnet wird. Eine Vertauschung der beiden Wicklungen führt in der Regel zu Fehlfunktionen wie Vibrationen oder einem ausbleibenden Anlauf. Eine Umpolung innerhalb eines Wicklungspaares hingegen bewirkt lediglich eine Änderung der Drehrichtung und stellt keine Gefährdung für die Hardware dar. (Quelle 17, 18)

Die Leitungen müssen in geeigneter Länge abisoliert werden, sodass der blanke Leiter vollständig im Klemmbereich sitzt, ohne dass freiliegende Drahtenden überstehen. Über-



Abbildung 11: Motortreiber

stehende Leiter oder einzelne herausragende Litzen können Kurzschlüsse verursachen, insbesondere bei eng nebeneinanderliegenden Schraubklemmen. Darüber hinaus sind sämtliche Klemmschrauben mit angemessenem Drehmoment anzuziehen, um einen niedrigen Übergangswiderstand und eine dauerhafte Kontaktstabilität zu gewährleisten. Lockere Verbindungen können zu Spannungsabfällen, ungewollter Erwärmung und instabilem Motorbetrieb führen.

Von der zweiten Anschlussklemme des Motortreibers erfolgt die Spannungsversorgung durch ein Netzteil. Diese Anschlüsse sind mit V+ und GND gekennzeichnet. Es ist zu prüfen, ob die Ausgangsspannung des Netzteils den Spezifikationen des Treibers und des Motors entspricht.

Abschließend erfolgte eine sorgfältige Prüfung aller Verbindungen. Dabei wurden sowohl die korrekte Zuordnung der Wicklungspaare als auch die ordnungsgemäße Spannungsversorgung überprüft. Erst nachdem sichergestellt war, dass keine Kurzschlüsse vorliegen, alle Klemmen fest angezogen sind und die Polarität korrekt angeschlossen wurde, wurde das System unter Spannung gesetzt und später darauf wurde die erste Motoransteuerung durchgeführt.

4.2.8 Erste Ansteuerung der Motoren

Nach der erfolgreichen Verkabelung der Motoren sowie der abschließenden Überprüfung sämtlicher elektrischer Verbindungen erfolgte die erste aktive Ansteuerung der Schrittmotoren. Dieser Schritt stellte einen wesentlichen Meilenstein im Entwicklungsprozess dar, da hierbei nicht nur die Funktion der einzelnen Komponenten, sondern das Zusammenspiel der gesamten Antriebseinheit verifiziert wurde.

Für die Implementierung der Ansteuerung war zunächst eine detaillierte Analyse des Schaltplans erforderlich. Dabei wurden die für die Motorsteuerung relevanten Pins der Steuerplatine identifiziert und den entsprechenden Eingängen des Motortreibers eindeutig zugeordnet. Auf Basis dieser Informationen wurde ein spezifisches Testprogramm entwickelt, das die definierten Ausgangspins gezielt ansteuert.

Zur praktischen Erprobung wurde eine Webseite erstellt, die über einen integrierten Webserver bereitgestellt wurde. Auf dieser HTML-Seite wurde ein Button mit der Bezeichnung „Up“ implementiert. Beim Betätigen dieses Buttons wurden die entsprechenden Steuersignale an die Motortreiber ausgegeben, sodass sowohl der linke als auch der rechte Wagenheber synchron nach oben fahren. Dadurch konnte überprüft werden, ob die Signalverarbeitung, die Drehrichtungseinstellung sowie die Schritimpulserzeugung korrekt umgesetzt wurden.

4.2.9 Tag der offenen Tür HTL-Leonding

Die Umsetzung dieser Teststeuerung erfolgte bewusst in vereinfachter und provisorischer Form, da sie primär für Demonstrationszwecke im Rahmen des Tages der offenen Tür der HTL Leonding konzipiert war. Ziel war es, die grundsätzliche Funktionsfähigkeit des Systems anschaulich darzustellen und den Besuchern einen Testversuch bereitzustellen. Die Leute, die den Tag der offenen Tür besuchten Abb. 12, konnten den Button „Up“ im Rollstuhl sitzend betätigen und somit die Bewegung der Wagenheber in echt erleben.

Nach dem Tag der offenen Tür wurde Feedback der Besucher*innen eingeholt, um sowohl die technische Umsetzung als auch die inhaltliche Wirkung des Projekts zu analysieren. Die Rückmeldungen fielen durchwegs positiv aus und bestätigte die Wirksamkeit des gewählten Demonstrationskonzepts.

Ein Großteil des Publikums bestand aus Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Schulen und Schulstufen. Besonders die jüngeren Besucher*innen zeigten großes Interesse an der interaktiven Steuerungsmöglichkeit. Die Gelegenheit, die Bewegung der Wagenheber eigenständig über die bereitgestellte Weboberfläche auszulösen, wurde mit sichtbarer Begeisterung angenommen.

Neben dem technischen Interesse zeigte sich auch eine bemerkenswerte inhaltliche Wirkung des Projekts. Zahlreiche Besucher*innen äußerten, dass ihnen zuvor nicht bewusst gewesen sei, mit welchen Herausforderungen Menschen konfrontiert sind, die



Abbildung 12: Tag der offenen Tür der HTL Leonding

auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Durch die anschauliche Demonstration und die Möglichkeit zur aktiven Interaktion wurde ein stärkeres Bewusstsein für Barrierefreiheit geschaffen. Das Projekt erfüllte somit nicht nur einen technischen, sondern auch einen gesellschaftlich sensibilisierenden Zweck.

Besonders positiv hervorgehoben wurde die gelungene Kombination aus der entwickelten VR-Simulation und dem real bewegbaren Prototypen. Durch die virtuelle Darstellung konnten verschiedenste Bewegungsabläufe und Funktionen des Rollstuhls anschaulich visualisiert werden, während der physische Prototyp die technische Umsetzung unmittelbar erfahrbar machte. Diese Kombination von digitaler Simulation und realer Mechanik ermöglichte ein perfektes Verständnis des Systems und stellte für viele Besucherinnen und Besucher ein besonderes Highlight dar.

4.2.10 Weiterer Ausbau des Prototyps

Nach dem Tag der offenen Tür wurden die Wagenheber weiter ausgebaut und sowohl mechanisch als auch elektrisch optimiert. Es wurden Microschalter Abb. 13 angebracht, immer jeweils vier Stück pro Heber, um die genaue Position des Wagenhebers auslesen zu können. Einer für die unterste Position, einer für die höchste Position, einer für die Mitte und einer, um zu erkennen, ob der Rollstuhl überhaupt auf dem Hardware-Prototyp steht.

Die Microschalter wurden auf einer stabilen Metallschiene montiert, die fest mit dem Wagenheber verschraubt wurde. Auf dieser Schiene befindet sich zusätzlich der Motor, der den Wagenheber antreibt. Durch diese kompakte Anordnung konnten kurze

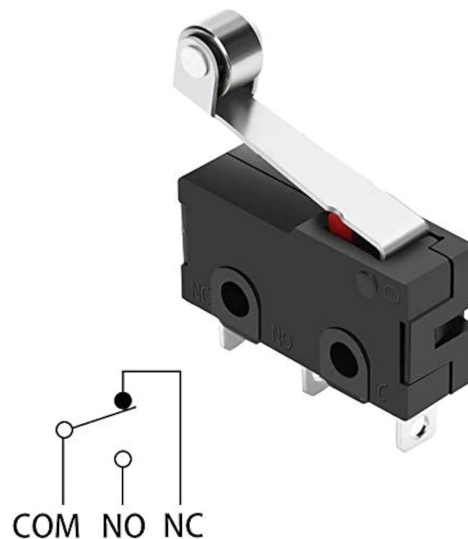


Abbildung 13: Microschalter des Wagenhebers

Kabelwege realisiert und die Störanfälligkeit des Systems reduziert werden. Sobald die Schalter betätigt werden, wird ein Signal an die Platine gesendet, um die aktuelle Position des Wagenhebers eindeutig zu bestimmen.

Die Signale der Microschalter werden dabei digital ausgewertet, sodass jederzeit klar erkennbar ist, in welchem Bewegungsbereich sich der Wagenheber befindet. Dies verhindert einen möglichen Überlauf, falls der Wagenheber zu weit nach oben oder unten fährt, und ermöglicht eine genaue Steuerung der Bewegungen.

Die mittlere Position wird als Referenzpunkt für definierte Fahrhöhen genutzt, wodurch wiederholbare und reproduzierbare Bewegungsabläufe gewährleistet werden können. Der Schalter zur Erkennung des Rollstuhls sorgt dafür, dass der Hebevorgang nur dann gestartet werden kann, wenn sich tatsächlich ein Rollstuhl auf dem Prototyp befindet. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Hochfahren ohne Last verhindert und die Betriebssicherheit deutlich erhöht.

5 Umfeldanalyse

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula. Citing [?] properly.

Was ist eine GUID? Eine GUID kollidiert nicht gerne.

Kabellose Technologien sind in abgelegenen Gebieten wichtig [?].

6 Bewegungen im Virtuellen Raum

Der Begriff Virtual Reality, im Folgenden als VR bezeichnet, beschreibt die Darstellung und simultane Wahrnehmung einer echt erscheinenden Realität und ihren physikalischen Eigenschaften in einer in Echtzeit computergenerierten, interaktiven virtuellen Umgebung.

Die Beliebtheit von VR-Technologie hat in jüngerer Vergangenheit einen deutlichen Aufschwung erlebt, der insbesondere auf die Markteinführung einer Reihe kostengünstiger VR-Headsets zurückzuführen ist. Hierzu zählen Oculus, HTC Vive, PlayStation VR und Google Cardboard. Das bereits seit geraumer Zeit bestehende Problem der Cyberkrankheit konnte bislang nicht vollständig gelöst werden und wird aller Voraussicht nach ein signifikantes Hindernis für die flächendeckende Einführung von VR darstellen.

6.1 Definition Motion Sickness, Cybersickness, VRISE

Bei zahlreichen Menschen, sind bei der Nutzung eines Fahrzeugs der Stärke nach variierende Krankheitssymptome zu beobachten. Zu den möglichen Nebenwirkungen zählen, beispielsweise, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel und weitere Beschwerden, die umgangssprachlich als Reise- oder Bewegungskrankheit bzw. vor allem im internationalen Raum als Motion Sickness bezeichnet werden.

Cybersickness, auch Virtual Reality Induced Sickness Effects (VRISE), genannt, weist laut Studien [1] starke Ähnlichkeiten zu Motion Sickness auf. Obwohl die Situationen, die sie verursachen, leicht differieren, können die zugrunde liegenden Mechanismen auf die gleiche Weise erklärt werden. Cybersickness ist ein Phänomen, das mit physischen und psychischen Beeinträchtigungen einhergeht. Es manifestiert sich nach dem Experimentieren mit VR-Anwendungen und kann stundenlang anhalten. Die Diskrepanzen zwischen den wahrgenommenen Bewegungen in der realen und der virtuellen Welt sind dabei von zentraler Bedeutung.

6.2 Biologische Ursachen von Cybersickness

Im vorherigen Abschnitt wird bereits geklärt, dass die Symptome der Cybersickness das Befinden der Nutzer:innen einer VR-Software immens beeinflussen. Deshalb muss ein Weg gefunden werden, um diese Beschwerden möglichst zu reduzieren.

Um die Faktoren zu bestimmen, die das Auftreten von Symptomen der VR-Krankheit bedingen, ist zunächst eine klare Definition des Konzepts der Eigenbewegung und dessen zwei Hauptkomponenten erforderlich.

6.2.1 Das Gleichgewichtssystem

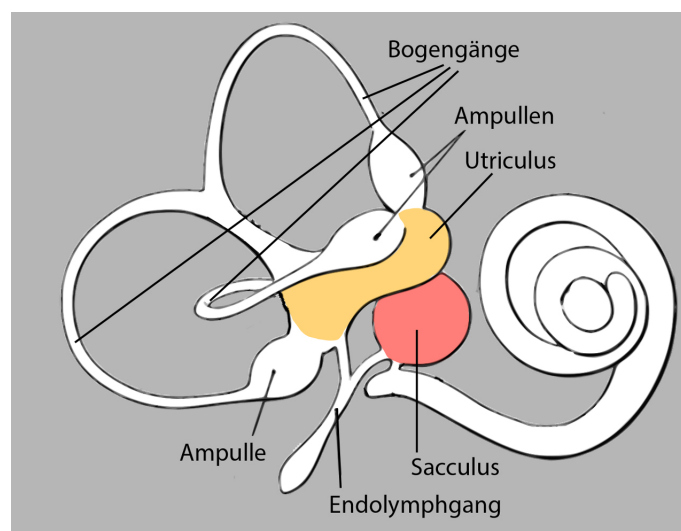


Abbildung 14: Vestibuläres System

Das Gleichgewichtssystem, auch vestibuläres System genannte, befindet sich im Innenohr und ist für die Wahrnehmung von Bewegung und Orientierung im Raum verantwortlich. Es besteht aus drei Bogengängen, die Drehbewegungen des Kopfes erfassen, sowie dem Utriculus und dem Sacculus, die lineare Beschleunigungen und die Lage zur Schwerkraft registrieren. Gemeinsam liefern sie dem Gehirn Informationen darüber, wie sich der Kopf - und damit der Körper - im Raum bewegt.

6.2.2 Das Visuelle System

Dieses eben erwähnte Gleichgewichtssystem arbeitet eng mit dem visuellen System zusammen. Während die Augen visuelle Eindrücke von Bewegung liefern, sorgt das vestibuläre System dafür dass die tatsächlichen Bewegungen des Kopfes erkannt und

ausgeglichen werden. Diese geschieht unter anderem durch den sogenannten vestibulo-okulären Reflex, der die Augen stabilisiert, wenn sich der Kopf bewegt [2].

Stimmen die Signale von Auge und Gleichgewichtssystem jedoch nicht überein, kann eine Sinnestäuschung entstehen. So kann man sich beispielsweise auch ohne tatsächliche Bewegung bewegt fühlen, wenn sich das Sichtfeld verändert. Dieser Effekt wird als Vection bezeichnet. Solche Wahrnehmungskonflikte zwischen Augen und Gleichgewichtssinn sind eine zentrale Ursache für Cybersickness, also die Übelkeit oder Desorientierung, die in virtuellen Umgebungen auftreten kann.

6.3 Ursachen für Cybersickness in der virtuellen Realität

Nachdem geklärt wurde, auf welche zwei wichtigen biologischen Faktoren die Cybersickness in der echten Welt zurückzuführen ist, muss nun untersucht werden, warum die Symptome beim Verwenden einer VR-Software auftreten. Die Ursachen für Cybersickness werden unter anderem durch die *Sensory Conflict Theory* (Theorie des sensorischen Konflikts), die *Poison Theory* (Vergiftungshypothese) und die *Postural Instability Theory* (Theorie der posturalen Instabilität) beschrieben [2].

6.3.1 Sensory Conflict Theory

Die Sensory-Conflict-Theorie gilt als die älteste und am weitesten akzeptierte Erklärung für Cybersickness [2], [1]. Demnach wird Cybersickness durch Diskrepanzen zwischen den für die Wahrnehmung von Bewegung und Orientierung zuständigen Sinnen ausgelöst. Besonders relevant ist dabei der Konflikt zwischen dem visuellen und dem vestibulären System 6.2.1. Tritt eine Situation auf, in der das visuelle System signalisiert, das vestibuläre System jedoch keine entsprechende physische Bewegung registriert, entsteht ein wahrnehmungsbasierter Konflikt, den der Körper nicht korrekt verarbeiten kann.

Ein typisches Beispiel hierfür ist ein virtueller Fahrsimulator: Während der Nutzer visuell die Bewegung auf der Straße und das Vorbeiziehen von Gebäuden wahrnimmt, bleibt sein Körper statisch. Da das vestibuläre System keine Informationen über Beschleunigung oder Drehungen liefert, entsteht ein Mismatch der Sinneseindrücke, das Cybersickness hervorrufen kann. Diese Theorie wird durch zahlreiche Studien unterstützt [3], [4]. Sie betont die zentrale Rolle des visuell-vestibulären Konflikts, weist jedoch auch Einschränkungen auf: So kann sie beispielsweise nicht zuverlässig vorhersagen, wer

unter Cybersickness leidet oder wie stark die Symptome ausfallen. Auch erklärt sie nicht vollständig, warum manche Personen empfindliche reagieren als andere.

6.3.2 Poison Theory

Die Poison-Theorie versucht, die Entstehung von Cybersickness aus evolutionärer Sicht zu erklären [5]. Demnach dienen Übelkeit und Erbrechen ursprünglich als Schutzmechanismus, um den Körper vor aufgenommenen Giften zu warnen und diese aus dem Magen zu entfernen. Bei Cybersickness kann die inadäquate Stimulation der visuellen und vestibulären Systeme dazu führen, dass der Körper die Sinneseindrücke falsch interpretiert und glaubt, eine giftige Substanz aufgenommen zu haben. Dadurch treten Symptome wie Übelkeit auf [2], [1].

Einige Studien [6], [7] unterstützen diese Hypothese und zeigen, dass die Symptome in sehr spezifischen Situationen reduziert werden können. Dennoch ist die Theorie umstritten, da sie kaum Vorhersagekraft hat und nicht erklärt, warum manche Personen bei identischen Reizen in virtuellen Umgebungen Cybersickness entwickeln, andere jedoch nicht. Zudem erscheint der zeitliche Ablauf evolutionär problematisch, da Toxine zu lange brauchen würden, um die vestibulären Mechanismen auszulösen, sodass Erbrechen nicht effektiv wäre. Daher ist die Validität der Theorie bislang schwer nachzuweisen. Sie wird eher als interessante Hypothese betrachtet, die bei der Gestaltung von VR-Erfahrungen vorsichtig berücksichtigt werden sollte.

6.3.3 Postural Instability Theory

Die von Ricco und Stoffregen entwickelte Postural-Instability-Theorie besagt, dass Cybersickness durch anhaltende Haltungsinstabilität entstehen. Der Mensch strebt danach, seine posturale Stabilität aufrechtzuerhalten, das heißt, einen Zustand zu erreichen, in dem unkontrollierte Bewegungen des Wahrnehmungs- und Handlungssystems minimiert sind. Verändern sich die Umweltbedingungen abrupt oder fehlen geeignete Strategien zur Haltungsanpassung, kann die Kontrolle über die Körperhaltung vorübergehend verloren gehen [2], [8], [1].

Laut dieser Theorie tritt Cybersickness auf, wenn über längere Zeiträume posturale Instabilität besteht. Die Schwere der Symptome hängt dabei direkt von der Dauer dieser Instabilität ab. In virtuellen Umgebungen entsteht diese Instabilität häufig, weil die visuell dargestellten Bewegungen oder Beschleunigungen nicht mit den tatsächlichen

körperlichen Bewegungen übereinstimmen. Dadurch werden herkömmliche Strategien zur Stabilisierung der Körperhaltung unwirksam [8].

Ricco und Stoffregen ordnen Cybersickness der Kategorie "altered specificity" zu, also Situationen, in denen optische Reize nicht mehr eindeutig mit realen Umweltbedingungen verknüpft sind. Die Theorie wurde als Alternative zur Sensory-Conflict-Theorie entwickelt. Sie argumentiert., dass nicht sensorische Konflikte, sondern der Verlust posturaler Kontrolle die eigentliche Ursache von Cybersickness sei [2], [8].

6.3.4 Festlegung der Theorie zur Reduzierung der Cybersickness für die Hardware-Komponente

Es wurden diverse Studien [8] zur Glaubhaftigkeit dieser Theorie durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Studien deuten darauf hin, dass in diesem nur ein schwacher Zusammenhang zwischen Haltungsinstabilität und Cybersickness festgestellt werden konnte.

Da Cybersickness durch diese drei Theorien definiert wird, von denen zwei - die Poison-Theorie und die Postural-Instability-Theorie - teilweise widerlegt bzw. durch Experimente angezweifelt wurden [8] 6.3.2, wurde im Rahmen dieses Projekts der Fokus bei der Hardware-Komponente der Simulation, deren wichtige Aufgabe es unter anderem ist, die Cybersickness zu reduzieren, auf die Sensory-Conflict-Theorie gelegt.

6.4 Reduzierung der Cybersickness

6.5 Hardware Prototyp

Basierend auf der Sensory-Conflict-Theorie entsteht Cybersickness insbesondere dann, wenn visuell wahrgenommene Bewegungen nicht mit den vestibulären und propriozeptiven Rückmeldungen des Körpers übereinstimmen. Zur Reduktion dieses sensorischen Konflikts müssen VR-Systeme daher technische Maßnahmen implementieren, die eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen virtueller Bewegung und physischer Körperwahrnehmung ermöglichen.

6.6 Einordnung und Zielsetzung der Steuerung im virtuellen Raum

Die Art der Steuerung nimmt eine zentrale Stellung für das Nutzererlebnis in Virtual-Reality-Anwendungen ein. Insbesondere im Kontext von barrierefreien Simulationen kann eine ungeeignete Steuerung nicht nur die Immersion beeinträchtigen, sondern auch zu einer erhöhten kognitiven Belastung und verstärkter Cybersickness führen. Das Ziel der im Projekt entwickelten Steuerung bestand daher darin, eine möglichst intuitive, leicht erlernbare und barrierearme Interaktion während der Simulation zu ermöglichen. (QUELLE???)

6.7 Anforderungen an eine intuitive und barrierefreie Steuerung

Zitat was eine intuitive Steuerung ausmacht

6.7.1 Intuitivität in VR

In Virtual-Reality-Anwendungen kommt der Intuitivität der Interaktion eine besondere Bedeutung zu, da Nutzer*innen gleichzeitig einer Vielzahl visueller und sensorischer Reize ausgesetzt sind. Eine nicht intuitiv gestaltete Steuerung kann die kognitive Belastung erhöhen und die immersive Erfahrung beeinträchtigen [9]. Eine geringe Lernkurve gilt als zentrales Merkmal intuitiver Interaktion. Systeme mit einer geringen Lernkurve ermöglichen es den Nutzer:innen, grundlegende Funktionen zeitnah zu erfassen, ohne sich intensiv mit der Bedienlogik auseinandersetzen zu müssen [9], [10]. Nutzer*innen interagieren mit digitalen Systemen auf Grundlage bestehender mentaler Modelle, die durch Erfahrungen aus der realen Welt geprägt sind. Intuitive Systeme berücksichtigen diese Modelle, indem sie bekannte Interaktionsmuster aufgreifen und in den digitalen Kontext übertragen [9], [11].

6.7.2 Barrierefreiheit im Interaktionsdesign

Gemäß [12] bezeichnet Barrierefreiheit im Interaktionsdesign die Gestaltung von Systemen und Steuerung, die von allen Nutzer*innen unabhängig von körperlichen Einschränkungen problemlos bedient werden können. In VR-Anwendungen spielt Barrierefreiheit

eine besondere Rolle, da die Steuerung in immersive Erlebnisse eingebunden ist und Nutzer*innen gleichzeitig mehreren sensorischen Reizen ausgesetzt sind [9].

Ein zentrales Prinzip barrierefreier Interaktionsgestaltung ist die Berücksichtigung motorischer Einschränkungen. Einige Nutzer*innen weisen eingeschränkte Beweglichkeit oder reduzierte Feinmotorik auf, was präzise oder schnelle Eingaben erschwert [12], [13]. Steuerungselemente sollten daher robust gestaltet sein, sodass bereits grobe Bewegungen ausreichen, um die gewünschte Funktion auszulösen. Dies führt zu einer Reduktion der kognitiven und motorischen Belastung und ermöglicht eine gleichberechtigte Nutzung der Anwendung.

Ein weiterer Aspekt barrierefreier Gestaltung ist die Möglichkeit, sämtliche Grundfunktionen einhändig bedienen zu können [12], [14]. In Bezug auf VR-Anwendungen ist es essenziell, dass die Steuerung so konzipiert ist, dass auch Nutzer*innen mit eingeschränkter Hand- oder Armfunktion alle notwendigen Aktionen ausführen können. Diese Maßnahme trägt zur Steigerung der Inklusivität bei und gewährleistet, dass keine Nutzer*in aufgrund physischer Einschränkungen von der Interaktion ausgeschlossen wird.

Die Reduktion der erforderlichen Eingaben konstituiert ein weiteres Gestaltungsprinzip barrierefreier Interaktion [9], [12]. Eine geringe Anzahl von Steuerungselementen erleichtert den Zugang für Personen mit eingeschränkter Motorik und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Interaktion für alle Nutzer*innen leichter erlernbar ist. Konsistente und einfache Eingabemuster fördern demnach eine inklusivere Nutzung.

Die Prinzipien des Universal Design zielen darauf ab, Produkte und Interfaces von vornherein für möglichst alle Menschen nutzbar zu gestalten [14]. Inclusive Design erweitert diesen Ansatz, indem gezielt auf unterschiedliche Nutzerbedürfnisse eingegangen wird, um Barrieren aktiv zu reduzieren [12]. Im Bereich von Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen wird der Begriff Accessibility in XR verwendet, der Richtlinien für Eingabegeräte, Bewegungsabläufe und die Erreichbarkeit von Interaktionsmöglichkeiten umfasst [9], [13]. Diese Prinzipien bilden die Grundlage für die Gestaltung von Steuerung, die auch von Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Kraftaufwand genutzt werden können, ohne dass die immersive Erfahrung beeinträchtigt wird.

6.7.3 Zusammenhang zwischen Steuerung und Cybersickness

Die Steuerung in Virtual-Reality-Anwendungen hat einen direkten Einfluss auf das Auftreten von Cybersickness, auch bekannt als VR-Induced Motion Sickness. Gemäß der Sensory-Conflict-Theorie wird die Entstehung von Übelkeit durch das Zusammenwirken visueller und vestibulärer Wahrnehmungen begründet [15], [16], 6.3.1. Steuerungselemente nehmen hierbei eine zentrale Rolle ein, da sie die Bewegung der virtuellen Umgebung direkt beeinflussen.

Eine unvorhersehbare Steuerung kann den durch die Sensory-Conflict-Theorie beschriebenen Konflikt verstärken, da unerwartete Bewegungen der virtuellen Umgebung nicht mit der vestibulären und propriozeptiven Wahrnehmung der Nutzer*innen übereinstimmen [15], [16]. Die Reduzierung dieses Konflikts kann durch konsistente und vorhersagbare Steuerungsmechanismen erreicht werden.

Abrupte Bewegungen innerhalb der virtuellen Umgebung können das subjektive Gefühl von Übelkeit verstärken, da die Diskrepanz zwischen visueller Wahrnehmung und körperlichem Empfinden zunimmt. Eine sorgfältige Steuerung, die Bewegungen glättet und Beschleunigungswerte begrenzt, kann diesen Effekt deutlich reduzieren [17], [18], [19].

Kontrollverlust während der Interaktion mit einer VR-Anwendung erhöht nicht nur die subjektive Belastung, sondern wirkt sich auch direkt auf das Auftreten von Cybersickness aus. Nutzer*innen, die das Gefühl haben, ihre Bewegungen nicht steuern zu können, zeigen häufiger Stressreaktionen und Übelkeit [16].

Die Gestaltung der Steuerung in VR-Anwendungen ist somit ein entscheidender Faktor für die Reduktion von Cybersickness. Intuitive, konsistente und vorhersehbare Eingabemöglichkeiten, die abruptes Verhalten vermeiden und den Nutzer*innen Kontrolle ermöglichen, tragen signifikant zur Minimierung sensorischer Konflikte bei [19], [16], [15].

6.8 Analyse möglicher Steuerungskonzepte

6.8.1 Controller-basierte Steuerung

Die controllerbasierte Steuerung stellt eine der am weitesten verbreiteten Interaktionsformen in Virtual-Reality-Anwendungen dar. Die Mehrheit der gegenwärtig verfügbaren

VR-Systeme wird standardmäßig mit Handcontrollern ausgeliefert die mit analogen Joysticks, Triggern und Tasten ausgestattet sind und eine präzise Eingabe ermöglichen [20], [9]. Aufgrund ihrer weiten Verbreitung gelten controllerbasierte Eingabemethoden als etablierter Standard in der VR-Interaktion.

Ein wesentlicher Vorteil controller-basierter Steuerung liegt in der hohen Präzision der Eingabe. Analoge Joysticks und Tasten ermöglichen eine präzise Steuerung von Bewegungen und Interaktionen innerhalb virtueller Umgebungen [20]. Insbesondere bei Navigationsaufgaben erlaubt diese Präzision eine gezielte Steuerung von Geschwindigkeit und Richtung was in vielen VR-Anwendungen vorteilhaft ist [20].

Ein weiterer Vorteil controller-basierter Steuerung ist ihre breite Etablierung. Da nahezu alle gängigen VR-Headsets mit Controllern ausgeliefert werden, sind Nutzer*innen häufig bereits mit deren grundlegender Bedienung vertraut. Dies führt zu einer Reduktion der Einstiegshürde in zahlreiche VR-Anwendungen, da keine zusätzlichen Eingabegeräte benötigt werden [9].

Obwohl aber controllerbasierte Steuerungskonzepte durch ihre Präzision gekennzeichnet sind, setzen sie in vielen Fällen eine adäquate Feinmotorik voraus. Das gleichzeitige Bedienen mehrerer Tasten, Trigger oder Joysticks kann für Personen mit motorischen Einschränkungen oder reduzierter Handkraft problematisch sein. Dies kann zu Barrieren führen, die eine inklusive Nutzung erschweren [12], [13].

Zudem kann der Umgang mit mehreren Eingabeelementen einen erhöhten Lernaufwand bedingen. Insbesondere komplexe Steuerungsschemata mit unterschiedlichen Tastenbelegungen können zu einer erhöhten kognitiven Belastung führen, was sich negativ auf die intuitive Nutzung und das immersive Erleben auswirkt [9], [11].

6.8.2 Bewegungsbasierte Steuerung (Head-/Body-Tracking)

Bewegungsbasierte Steuerungskonzepte nutzen die natürliche Bewegung des Körpers oder des Kopfes, um Interaktionen innerhalb virtueller Umgebungen zu steuern. Zu den relevanten Aspekten zählen in diesem Zusammenhang unter anderem Head-Tracking zur Fortbewegung, Leaning (Körperneigung) oder körperbasierte Gesten [9]. Diese Interaktionsformen werden häufig als besonders immersiv wahrgenommen, da sie eine direkte Kopplung zwischen realer Bewegung und virtueller Reaktion herstellen [20].

Ein zentraler Vorteil der bewegungsbasierten Steuerung liegt in der hohen wahrgenommenen Immersion. Die Nutzung von Kopf- oder Körperbewegungen zur Navigation

entspricht den intuitiven Erwartungen an physische Fortbewegung und kann die Präsenz in der virtuellen Umgebung erhöhen [21], [20].

Die Realisierung einer Bewegungssteuerung erfordert in vielen Fällen keine oder nur eine geringe Anzahl zusätzlicher Eingabegeräte, da die vorhandenen Tracking-Systeme des VR-Headsets genutzt werden können. Dies kann zu einer Reduktion der technischen Komplexität und einer Erleichterung des Einstiegs in die Anwendung führen [9].

Obwohl die bewegungsbasierte Steuerung aber eine intuitive Wirkung aufweist, besteht die Möglichkeit, dass sie das Auftreten von Cybersickness verstärkt. Insbesondere Head-Tracking-basierte Navigation führt häufig zu sensorischen Konflikten, da visuelle Bewegungen ausgelöst werden, ohne dass entsprechende vestibuläre Reize vorhanden sind [19], [16]. Bewegungsbasierte Steuerung kann auch zu körperlicher Ermüdung führen, insbesondere bei längerer Nutzung oder bei Nutzer*innen mit eingeschränkter Mobilität. Dauerhafte Kopf- oder Körperbewegungen können die physische Belastung erhöhen und das Nutzungserlebnis negativ beeinflussen [9], [22].

Ein wesentlicher Nachteil der bewegungsbasierten Steuerung liegt außerdem in ihrer eingeschränkten Barrierefreiheit. Personen mit motorischen Einschränkungen, eingeschränkter Körperkontrolle oder Nutzung von Hilfsmitteln wie Rollstühlen können diese Interaktionsform häufig nicht oder nur eingeschränkt nutzen [12]. Dies resultiert in Exklusionseffekten, die den Grundsätzen von Universal und Inclusive Design zuwiderlaufen.

Im Rahmen einer VR-Simulation, die eine realitätsnahe Rollstuhlfahrt darstellt und gleichzeitig die Reduktion von Cybersickness anstrebt, manifestieren sich Schwierigkeiten bei der Verwendung einer bewegungsbasierten Steuerung. Die Notwendigkeit körperlicher Aktivitäten sowie das erhöhte Risiko sensorischer Konflikte stehe in einem Widerspruch zu den Zielen von Barrierefreiheit und Übelkeitsreduktion.

6.8.3 Sitzbasierte-Steuerung

Sitzbasierte und mechanische Steuerungskonzepte stellen eine alternative Form der Interaktion in Virtual-Reality-Anwendungen dar. Im Unterschied zu virtuellen Steuerungskonzepten werden bei diesen Konzepten Bewegungen nicht ausschließlich virtuell, sondern durch physische Rückmeldung unterstützt. Gemäß Jerald [9] werden bei diesem Prozess reale Bewegungen des Sitzes oder mechanische Komponenten genutzt, um virtuelle Bewegungen zu begleiten oder zu simulieren. Der Einsatz solcher Konzepte

erfolgt insbesondere in Simulatoren, wie etwa Fahr-, Flug- oder Trainingssimulationen [9].

Ein zentraler Vorteil der sitzbasierten Steuerung liegt in der Reduktion des sensorischen Konflikts, wie er in der Sensory-Conflict-Theory beschrieben wird [15]. Die physische Bewegung des Sitzes erzeugt vestibuläre und propriozeptive Reize, die in besserer Korrelation mit den visuellen Bewegungen der VR-Simulation stehen [16], [22].

Mechanische Steuerungssysteme zeichnen sich in der Regel durch eine klare und vorhersehbare Bewegungslogik aus. Die physische Rückmeldung des Sitzes ermöglicht es den Nutzer*innen, unmittelbares Feedback über Beschleunigung, Richtungswechsel oder Stillstand zu erhalten [9]. Diese Rückmeldung trägt zur Wahrnehmung von Kontrolle bei, was nachweislich zur Reduktion von Stress und Cybersickness beiträgt [9].

Sitzbasierte Steuerungskonzepte sind insbesondere für Nutzer*innen mit eingeschränkter Mobilität geeignet, da sie keine komplexen Ganzkörperbewegungen erfordern. Die Interaktion erfolgt in einer stabilen, sitzenden Position, wodurch physische Belastung reduziert und Barrierefreiheit gefördert wird [12].

Ein Nachteil mechanischer Steuerungssysteme liegt in der erhöhten technischen Komplexität. Der Einsatz von Aktuatoren, Sensoren und mechanischen Bauteilen bedingt einen erhöhten Entwicklungs- und Wartungsaufwand. Dies kann den prototypischen Entwicklungsprozess verlängern und höhere Kosten verursachen [9]. Im Vergleich zu rein softwarebasierten Steuerungskonzepten weisen sitzbasierte Systeme auch eine geringere Skalierbarkeit auf, da sie an physische Hardware gebunden sind. Dies erschwert eine breite Verbreitung oder den Einsatz außerhalb speziell ausgestatteter Umgebung [22].

Obwohl sitzbasierte und mechanische Steuerungskonzepte gewisse Nachteile aufweisen, bieten sie im Rahmen dieser Arbeit entscheidende Vorteile. Das Ziel der Simulation besteht in der Reduktion von Cybersickness bei gleichzeitiger realistischer Fortbewegung. Aus diesem Grund erscheint die Kombination aus visueller Bewegung und physischer Rückmeldung als besonders geeignet. Die mechanische Bewegung des Sitzes adressiert und reduziert den durch die Sensory-Conflict-Theorie beschriebenen Konflikt [15], [16].

6.9 Gewähltes Steuerungskonzept und Begründung

Auf Grundlage der zuvor präsentierten Analyse wurde ein sitzbasiertes Steuerungskonzept implementiert, das eine Kopplung mit einer Controllersteuerung aufweist. Dieses Konzept unterstützt die virtuelle Fortbewegung einer Rollstuhlfahrt durch physische Sitzbewegungen und wird über eine einhändige Eingabe gesteuert. Für die Entscheidung waren zwei Faktoren ausschlaggebend: die enge Orientierung an realen Nutzungssituationen eines Rollstuhls und die daraus resultierende Reduktion von Wahrnehmungsdiskrepanzen während der VR-Nutzung.

Die Steuerung folgt einem bekannten und klar verständlichen Nutzungsmuster: Die Fortbewegung erfolgt über eine einzelne, gerichtete Eingabe, während sich der Nutzer in einer stabilen, sitzenden Position befindet. Dies resultiert in einer hohen Vorhersehbarkeit der Bewegung, was wiederum die Kontrolle über die virtuelle Fortbewegung erhöht und unerwartete Bewegungen vermeidet. Dieses Maß an Kontrolle ist insbesondere im Hinblick auf das Nutzungserlebnis und die Vermeidung von Unwohlsein von zentraler Bedeutung.

Ein weiterer entscheidender Faktor für die Wahl dieses Konzepts ist die Barrierefreiheit. Die Steuerung wurde bewusst auf eine einhändige Nutzung mit einer geringen Anzahl an Eingaben ausgelegt. In der Folge wird die Interaktion auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder reduzierter Feinmotorik ermöglicht. Die sitzbasierte Nutzung hat den Vorteil, dass sie die körperliche Belastung reduziert und zusätzliche Ganzkörperbewegungen überflüssig macht.

Darüber hinaus begünstigt das gewählte Steuerungskonzept eine intuitive Bedienbarkeit, da es an bestehende Alltagserfahrungen anknüpft. Die Nutzer:innen müssen kein neues oder abstraktes Steuerungsmodell erlernen, sondern können ihre bestehenden Erwartungen an die Fortbewegung im Rollstuhl auf die virtuelle Umgebung übertragen. Dies resultiert in einer geringen Lernkurve und erleichtert den Einstieg in die Simulation.

Zusammenfassend wurde das sitzbasierte Steuerungskonzept gewählt, da es eine kontrollierbare, barrierefreie und intuitive Navigation innerhalb der VR-Simulation ermöglicht und gleichzeitig die Anforderungen an ein angenehmes und stabiles Nutzungserlebnis erfüllt.

6.10 Umsetzung innerhalb der Simulation

Nach der konzeptionellen Festlegung des Steuerungskonzepts erfolgte dessen praktische Umsetzung innerhalb der VR-Simulation. Das Ziel der Implementierung bestand darin, die zuvor definierten Anforderungen an Intuitivität, Barrierefreiheit und ein stabiles Nutzungserlebnis konsequent in der Interaktion abzubilden. Der Fokus der Untersuchung lag auf der kontrollierten Fortbewegung, der Vermeidung plötzlicher Bewegungen sowie einer eindeutigen Kopplung zwischen Eingabe, visueller Bewegung und Sitzbewegung.

6.10.1 Mapping von Eingabe zu Bewegung

Die Steuerung der Fortbewegung erfolgt über einen Joystick auf dem Handheld VR-Controller, der direkt die Vorwärtsbewegung, Rückwärtsbewegung sowie seitliche Rotation innerhalb der Simulation abbildet.



Abbildung 15: Meta Quest 2 Controller - Placeholder

6.10.2 Verknüpfung von Steuerung, Sitzbewegung und visueller Bewegung

Ein zentrales Element der Umsetzung ist die enge Kopplung zwischen der Nutzersteuerung, der visuellen Bewegung innerhalb der Simulation und der physischen Bewegung des Sitzes. Jede durch die Eingabe ausgelöste Bewegung in der virtuellen Umgebung wird durch eine entsprechende Sitzbewegung begleitet.

Befährt die Person beispielsweise eine steile Rampe in der Simulation, neigt sich der tatsächliche Sitz in entsprechender Weise nach hinten. Gleiches passiert, wenn die Person einen hohen Bordstein befahren möchte.

Diese Verknüpfung gewährleistet, dass visuelle Veränderungen nicht isoliert auftreten, sondern durch eine physische Rückmeldung unterstützt werden. Die Bewegung wird dabei nicht nur visuell erfasst, sondern auch physisch wahrgenommen. Diese Vorgehensweise trägt zur Konsistenz zwischen Handlung und Reaktion innerhalb der Simulation bei.

6.10.3 Sicherheitsmechanismen und Bewegungsbegrenzungen

Zusätzlich wurden Sicherheitsmechanismen implementiert, um extreme oder unkontrollierte Bewegungen zu verhindern. Dazu zählen unter anderem Begrenzungen der maximalen Neig-Höhe. Dies stellt sicher, dass die Simulation auch bei längerer Nutzung stabil und angenehm wahrgenommen wird.

7 Technologien

7.1 Foo

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat

sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum

placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

7.2 Bar

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis

viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, metus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae, faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor.

Donec et nisl at wisi luctus bibendum. Nam interdum tellus ac libero. Sed sem justo, laoreet vitae, fringilla at, adipiscing ut, nibh. Maecenas non sem quis tortor eleifend fermentum. Etiam id tortor ac mauris porta vulputate. Integer porta neque vitae massa. Maecenas tempus libero a libero posuere dictum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean quis mauris sed elit commodo placerat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Vivamus rhoncus tincidunt libero. Etiam elementum pretium justo. Vivamus est. Morbi a tellus eget pede tristique commodo. Nulla nisl. Vestibulum sed nisl eu sapien cursus rutrum.

7.2.1 Deeper

Nicht mehr im Inhaltsverzeichnis.

Deepest

Vermeide mich.

8 Umsetzung

Siehe tolle Daten in Tab. 1.

Siehe und staune in Abb. 16. Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

	Regular Customers	Random Customers
Age	20-40	>60
Education	university	high school

Tabelle 1: Ein paar tabellarische Daten

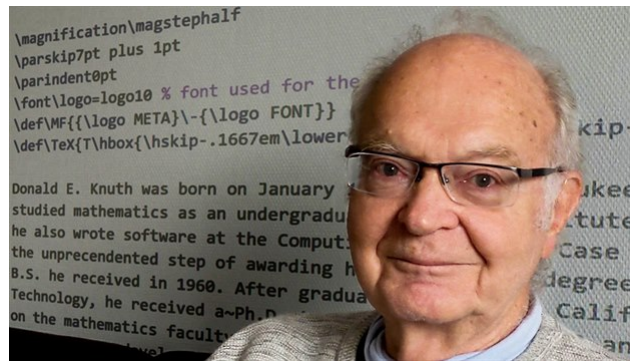


Abbildung 16: Don Knuth – CS Allfather

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus. Dann betrachte den Code in Listing 1.

Listing 1: Some code

```

1  # Program to find the sum of all numbers stored in a list (the not-Pythonic-way)
2
3  # List of numbers
4  numbers = [6, 5, 3, 8, 4, 2, 5, 4, 11]
5
6  # variable to store the sum
7  sum = 0
8
9  # iterate over the list
10 for val in numbers:
11     sum = sum+val
12
13 print("The sum is", sum)

```

9 Zusammenfassung

Aufzählungen:

- Itemize Level 1
 - Itemize Level 2
 - Itemize Level 3 (vermeiden)
- 1. Enumerate Level 1
 - a. Enumerate Level 2
 - i. Enumerate Level 3 (vermeiden)

Desc Level 1

Desc Level 2 (vermeiden)

Desc Level 3 (vermeiden)

Literaturverzeichnis

- [1] A. M. Gavvani, F. R. Walker *et al.*, „A comparative study of cybersickness during exposure to virtual reality and “classic” motion sickness: are they different?” *the American Physiological Society*, Vol. 125, S. 1670–1680, 2018.
- [2] Joseph j. LaViola Jr., „A Discussion of Cybersickness in Virtual Environments,” *SIGCHI Bulletin*, Vol. 32, Nr. 1, S. 47–56, 2000.
- [3] T. F. L. A. Warwick-Evans,* N. Symons und L. Burrows, „Evaluating sensory conflict and postural instability. Theories of motion sickness,” *Brain Research Bulletin*, Vol. 47, Nr. 5, S. 465– 469, 1999.
- [4] D.-K. Park, S.-Y.; Koo, „The Impact of Virtual Reality Content Characteristics on Cybersickness and Head Movement Patterns,” *Sensors*, Vol. 25, Nr. 215, S. 2–12, 2025.
- [5] M. Treisman, „Motion Sickness: An Evolutionary Hypothesis,” *Science*, Vol. 197, Nr. 4302, S. 493–495, 1977.
- [6] G. H. Crampton, *Motion and Space Sickness*, 2000.
- [7] C. M. Oman, „Are evolutionary hypotheses for motion sickness “just-so” stories?” *Journal of Vestibular Research*, Vol. 22, S. 117–127, 2012.
- [8] G. Riccio und T. Stoffregen, „An Ecological Theory of Motion Sickness and Postural Instability,” *Ecological Psychology*, Vol. 3, Nr. 3, S. 195–240, 1991.
- [9] Jerald Jason, *The VR Book Human-Centered Design for Virtual Reality*. Association for Computing Machinery and Morgan and Claypool Publishers, 2015.
- [10] S. Weibelzahl, „ISO 9241 Der komplette Leitfaden zu Usability-Standards,” 2025. Online verfügbar: <https://www.softwareevaluation.de/de/grundlagen/iso-9241-kompletter-leitfaden/>
- [11] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things*. MIT Press, 2002.
- [12] J. Clarkson, S. Keates *et al.*, *Inclusive Design - Design for the Whole Population*. Springer London, 2003.
- [13] ISO, *ISO 9241-171:2025(en) Ergonomics of human-system interaction — Part 171: Software accessibility*, 2025.
- [14] F. Molly, J. L. Mueller, und R. L. Mace, *The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities. Revised Edition.*, 1998.
- [15] J. T. Reason und J. J. Brand, *Motion Sickness*. Academic Press, 1975.
- [16] J. J. LaViola, *A Discussion of Cybersickness in Virtual Environments*. ACM, 2000.

- [17] M. S. Dennison, A. Z. Wisti, und M. D’Zmura, „Use of physiological signals to predict cybersickness,” *Displays*, Vol. 44, S. 42–52, 2016.
- [18] A. Z. Wisti, M. S. Dennison, und M. D’Zmura, „Effect of Latency on Motion Sickness in Virtual Reality,” *Displays*, Vol. 44, Nr. 42-48, 2016.
- [19] B. Keshavarz und H. Hecht, „Validating an Efficient Method to Quantify Motion Sickness,” *HUMAN FACTORS*, Vol. 53, Nr. 4, S. 415–426, 2011.
- [20] D. A. Bowman, R. P. McMahan, und E. D. Ragan, „Questioning naturalism in 3D user interfaces,” *ACM*, Vol. 55, Nr. 9, S. 78–88, 2012.
- [21] S. Wilbur und M. Slater, „A Framework for Immersive Virtual Environments (FIVE): Speculations on the Role of Presence in Virtual Environments Unavailable,” *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, Vol. 6, Nr. 6, S. 603–616, 1997.
- [22] K. Stanney, C. Fidopiastis, und L. Foster, „Virtual Reality Is Sexist: But It Does Not Have to Be,” *Frontiers in Robotics and AI*, Vol. 7, 2020.

Abbildungsverzeichnis

1	Statistik Einschränkungen	2
2	Statistik Hauptaktivität	3
3	Prototyp der VR-Welt mit Hindernissen für Rollstuhlfahrende	15
4	Umgesetzte VR-Welt mit Hindernissen für Rollstuhlfahrende	16
5	Prototyp Ende 21. November	22
6	Gummirad auf der oberen Platte befestigt	24
7	Prototyp Zwischenstand 13. November	25
8	Schaltplan der Platine	26
9	Platine Prototyp	28
10	Schrittmotor	29
11	Motortreiber	30
12	Tag der offenen Tür der HTL Leonding	32
13	Microschalter des Wagenhebers	33
14	Vestibuläres System	36
15	Meta Quest 2 Controller - Placeholder	47
16	Don Knuth – CS Allfather	54

Tabellenverzeichnis

1	Ein paar tabellarische Daten	53
---	--	----

Quellcodeverzeichnis

1	Some code	54
---	---------------------	----

Anhang